

数字电路与逻辑设计

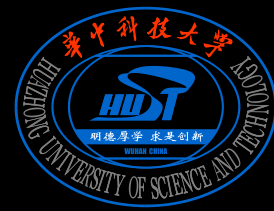
第9章 脉冲波形的变换与产生

张江山

zhangjs@hust.edu.cn

信息工程系

9 脉冲波形的变换与产生



9.1 单稳态触发器

9.2 施密特触发器

9.3 多谐振荡器

9.4 555 定时器

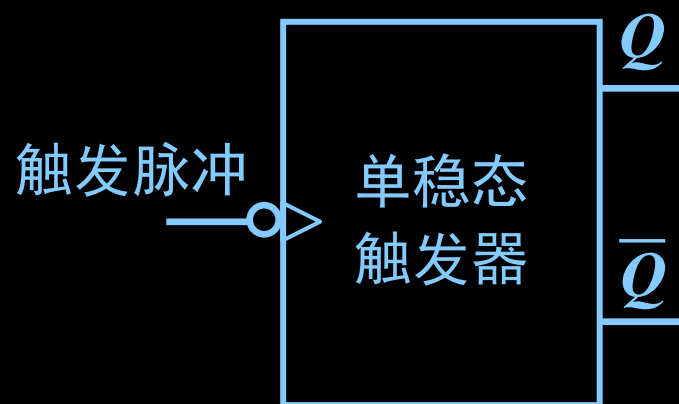
1. 掌握单稳态触发器、施密特触发器、多谐振荡器的逻辑功能
2. 掌握单稳态触发器、施密特触发器 MSI 器件逻辑功能和应用
3. 理解 555 定时器的工作原理和使用方法

9.1 单稳态触发器

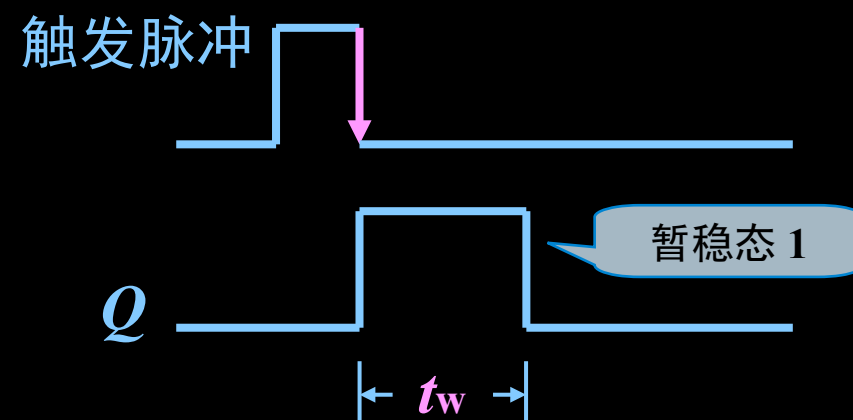
双稳态电路：锁存器和触发器有两个稳定的状态 (0, 1)，在外来信号作用下，可以从一个稳定状态变化到另一个稳定状态

单稳态触发器的工作特点：

- ① 一个稳态，一个暂稳态，在没有触发信号作用时处于稳态
- ② 在有效脉冲沿作用下，由稳态翻转至暂稳态
- ③ 暂稳态维持一定时间后，自动回到稳态，暂稳态维持时间取决于 RC 参数



(a) 框图



(b) 波形图

9.1.1 CMOS 门电路组成微分型单稳态触发器

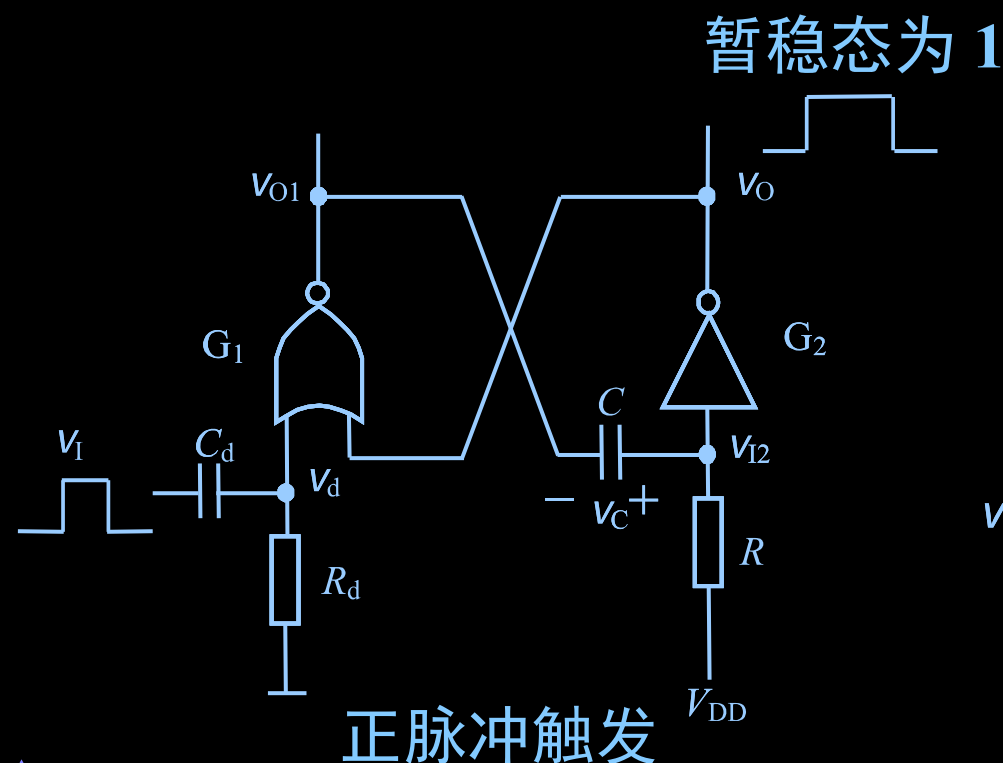
1. 电路组成和工作原理

CMOS 或非门

构成微分型单稳态触发器

稳态 0，暂稳态 1，

正脉冲触发

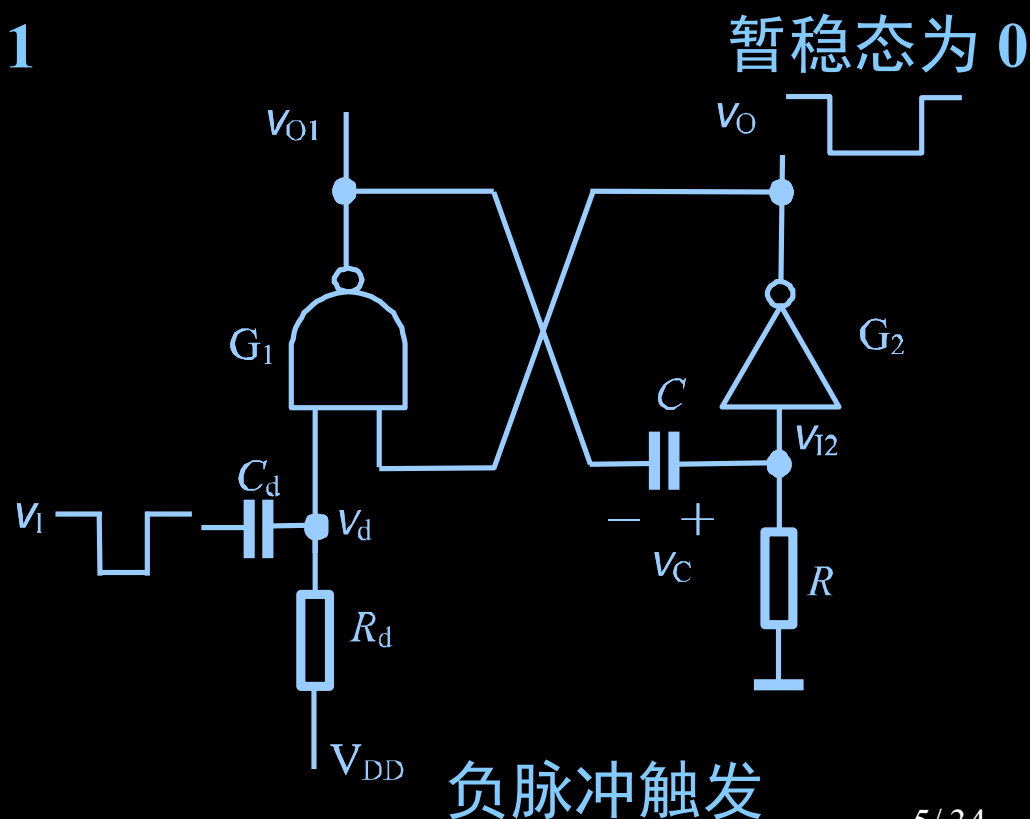


CMOS 与非门

构成微分型单稳态触发器

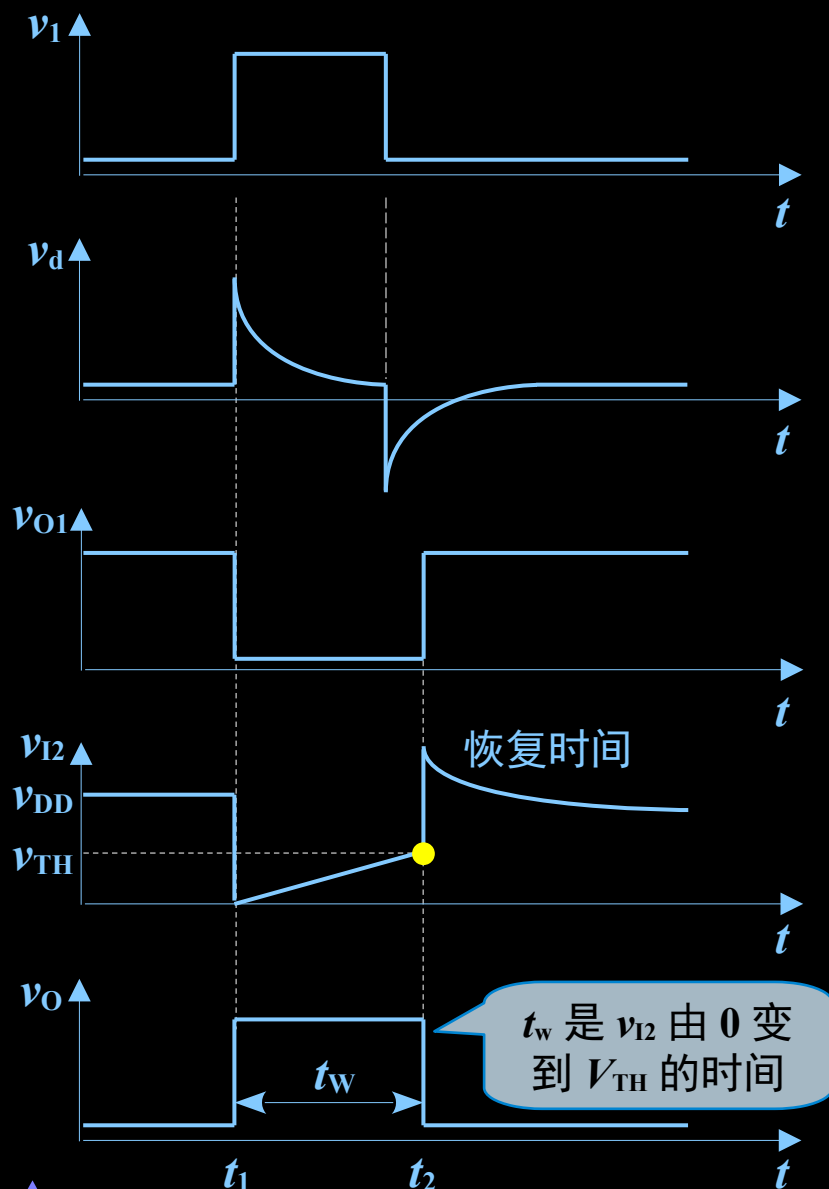
稳态 1，暂稳态 0，

负脉冲触发



9.1.1 CMOS 门电路组成微分型单稳态触发器

1. 电路组成和工作原理



(1) $v_I = 0$ 无触发, $v_O = 0$ 处于稳态

(2) $v_I = 1$ 触发, $v_O = 1$ 进入暂稳态

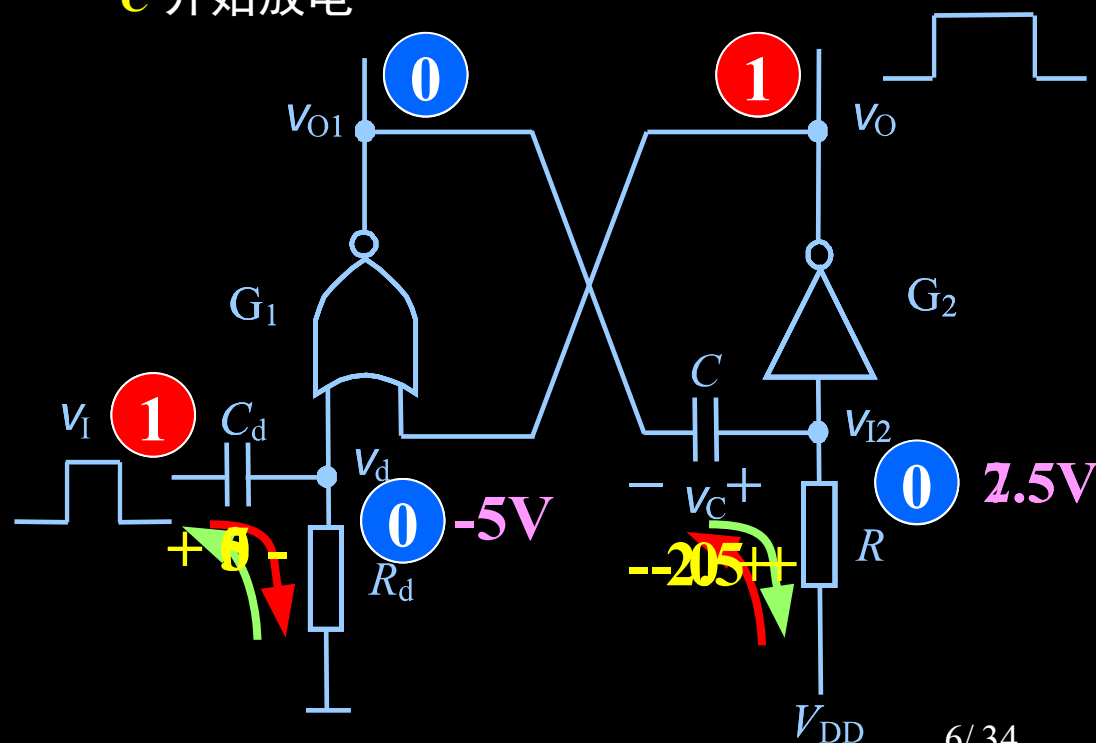
$$v_I = 1 \rightarrow v_d = 1 \rightarrow v_{O1} = 0 \rightarrow v_{I2} = 0 \rightarrow v_O = 1$$

C_d 和 C 开始充电

(3) C 充电至 $v_{I2} > V_{TH}$, $v_O = 0$ 回至稳态

$$v_O = 0 \rightarrow v_{O1} = 1 \rightarrow v_{I2} = V_{DD} + V_{TH}$$

C 开始放电



9.1.1 CMOS 门电路组成微分型单稳态触发器

2. 主要参数计算

(1) 输出脉冲宽度 t_w

触发后，RC 充电过程决定暂稳态维持时间，设输出脉冲宽度 t_w

电容过渡过程全响应：

$$v_C(t_w) = v_C(0_+) e^{-\frac{t_w}{RC}} + v_C(\infty) (1 - e^{-\frac{t_w}{RC}}) = V_{TH}$$

t_w 是 v_C 从 $0 \rightarrow V_{TH}$ 的时间 $t_w = RC \ln \frac{v_C(\infty) - v_C(0_+)}{v_C(\infty) - V_{TH}}$

将 $v_C(0) = 0$, $v_C(\infty) = V_{DD}$, $V_{TH} = 0.5 V_{DD}$ 代入

得： $t_w = RC \ln 2 = 0.7 RC$

(2) 恢复时间 t_{re} ，约为 $3 \sim 5 RC$

(3) 最高工作频率 $f_{\max} = \frac{1}{T_{\min}} < \frac{1}{t_w + t_{re}}$

3. 讨论

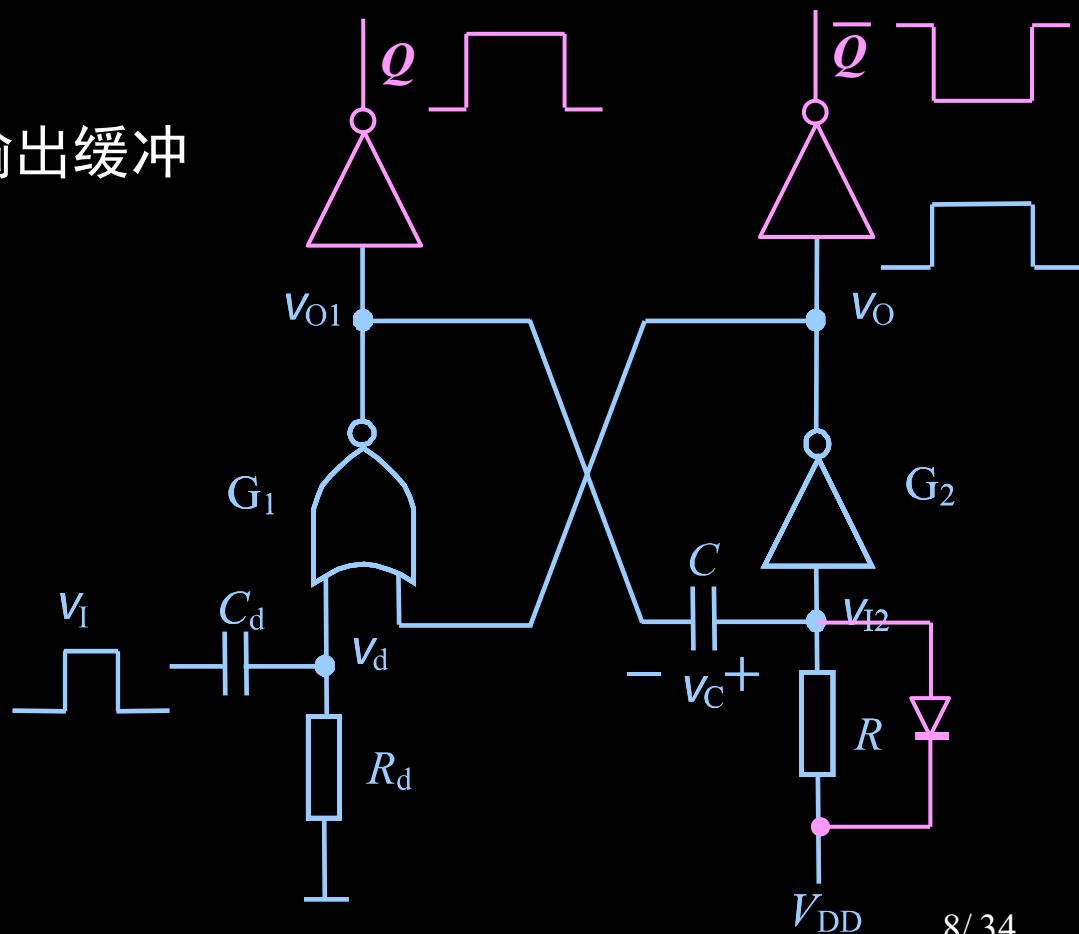
(1) 保护措施

$v_{I2} = V_{TH} = 0.5 V_{DD}$ 瞬间, 正反馈使 $v_{O1} = V_{DD}$, $v_{I2} = 1.5 V_{DD}$, 可能损坏 MOS 管

内加二极管钳位 $v_{I2} \leq V_{DD} + 0.7 \text{ V}$

由此恢复时间也缩短

(2) 为改善波形，可加反相器作为输出缓冲

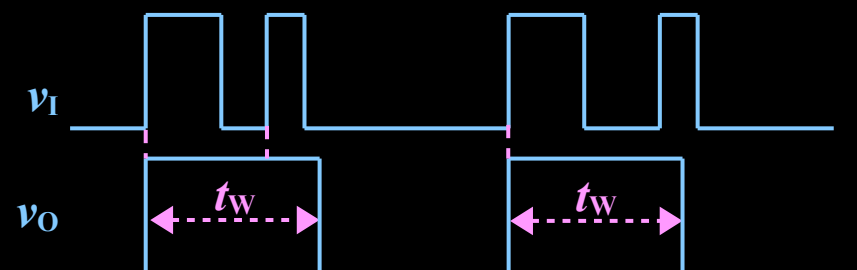


9.1.2 集成单稳态触发器

集成单稳态触发器分为可重复触发和不可重复触发两种

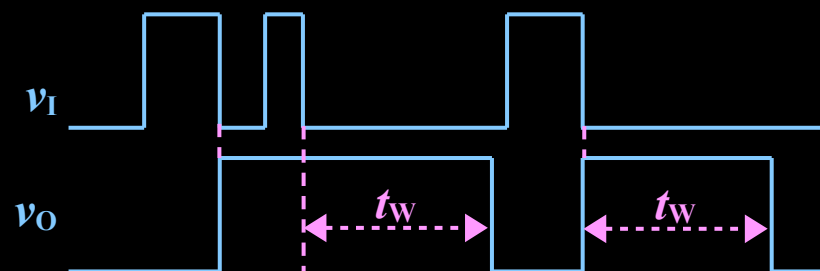
↑ 触发的不可重复触发器

触发后，暂稳态期间不能被重新触发，输出脉宽不受其影响，仍为 t_w



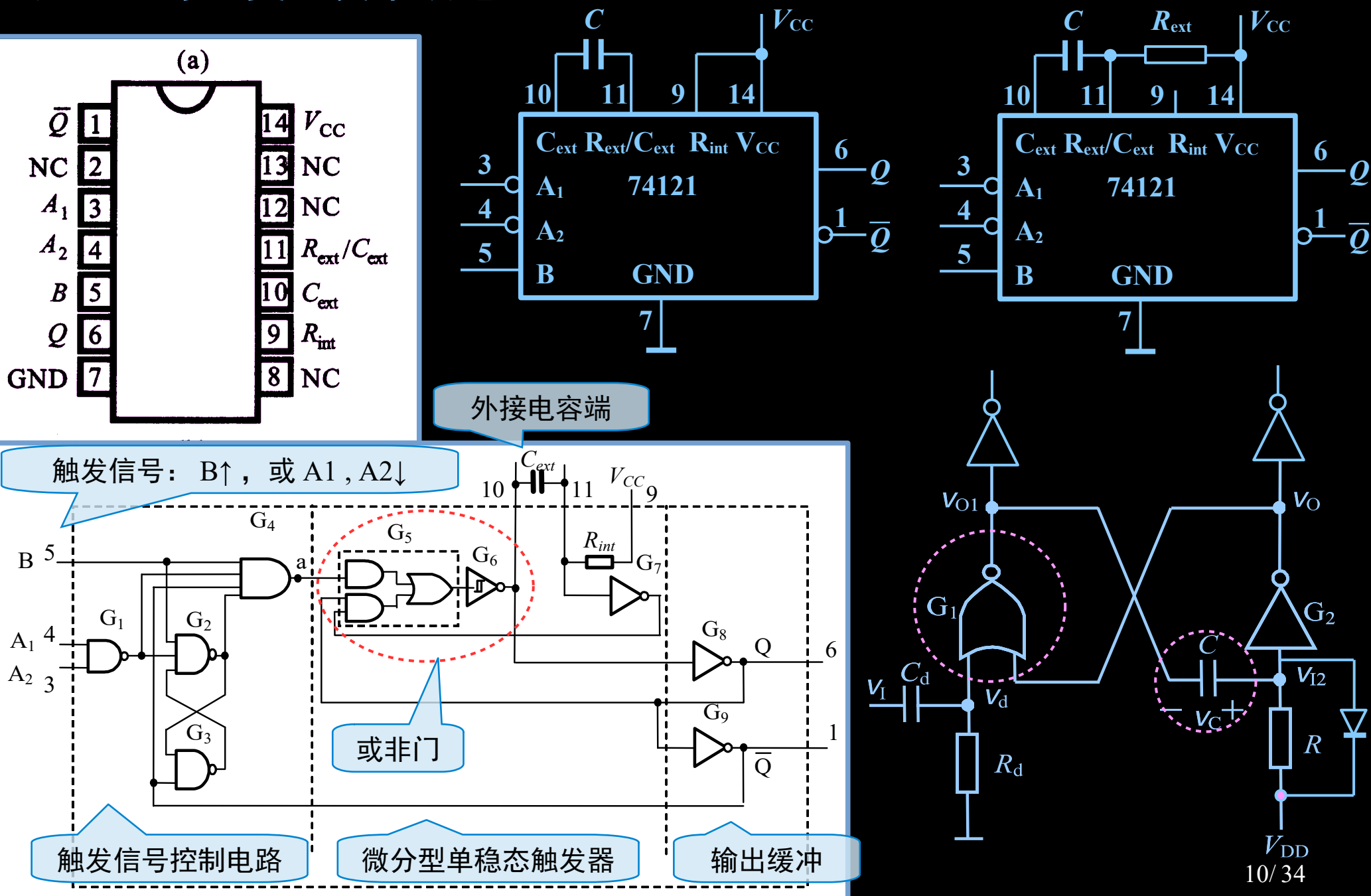
↓ 触发的可重复触发器

触发后，暂稳态期间可被重新触发，输出脉冲在新触发后再延迟 t_w



9.1.2 集成单稳态触发器

典型不可重复触发集成电路：74121



9.1.2 集成单稳态触发器

典型不可重复触发集成电路： 74121

74121 功能表

A_1	A_2	B	Q	$\overline{Q}$	
L	X	H	L	H	无触发，保持稳态不变
X	L	H	L	H	
X	X	L	L	H	
H	H	X	L	H	
H	↓	H			B 为高电平， A_1, A_2 下降沿可有效触发
↓	H	H			
↓	↓	H			
L	X	↑			A_1, A_2 之一低电平， B 上升沿可有效触发
X	L	↑			

9.1.3 单稳态触发器应用

1. 定时与测频

只有在暂稳态 1 时，才有输出脉冲

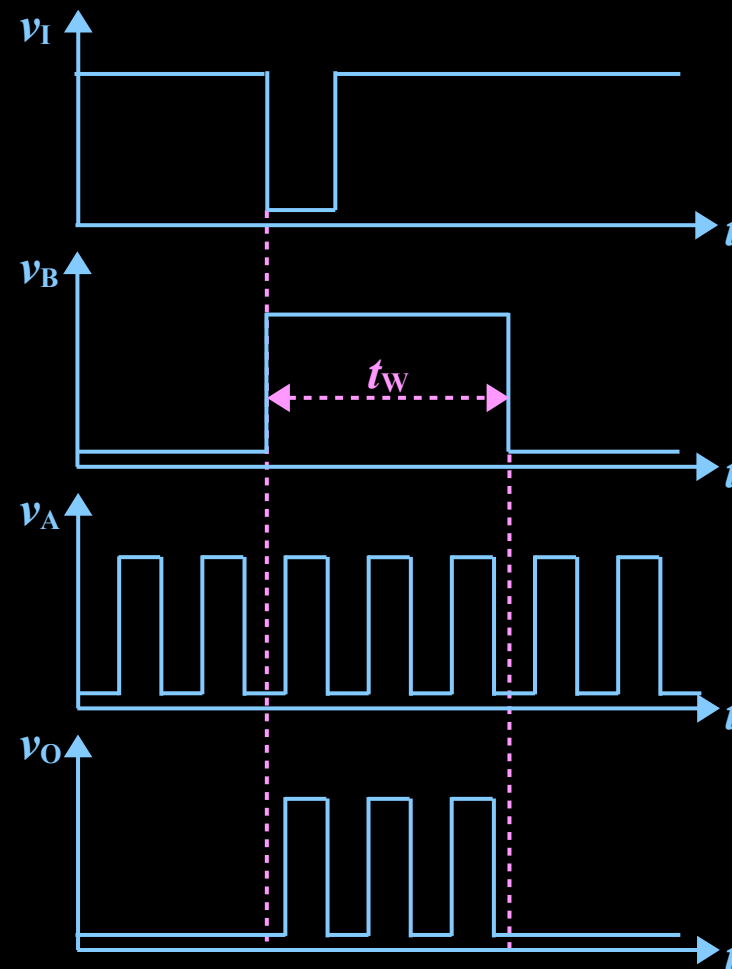
定时输出脉冲信号，对其计数，可测 ν_A 的频率

由 RC 决定定时时长

输入脉冲信号

单稳态
触发器

该电路可用于频率计

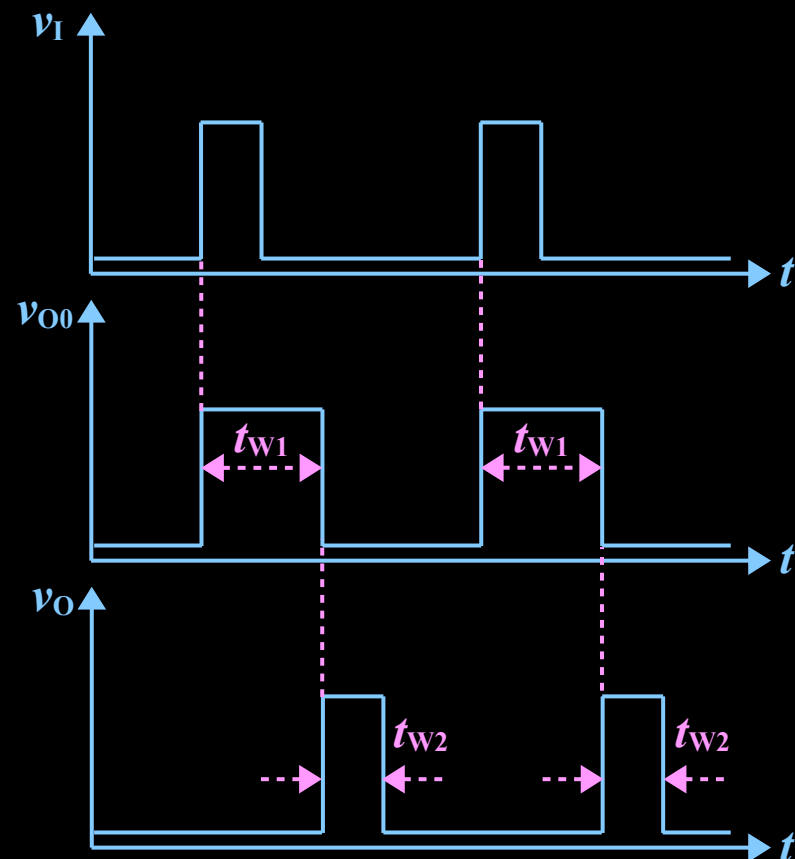
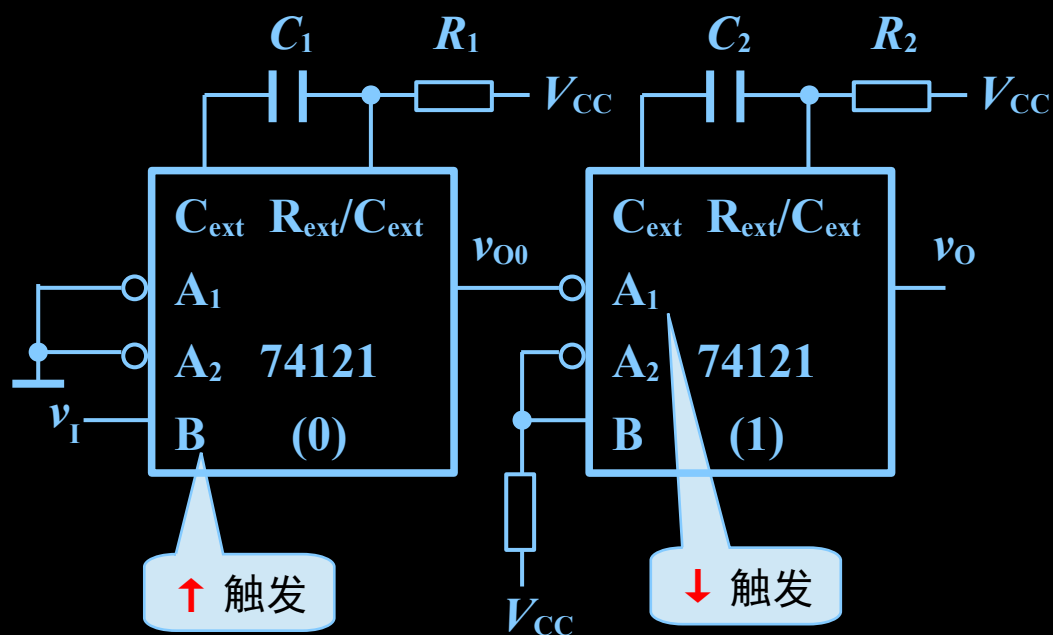


9.1.3 单稳态触发器应用

2. 延时

所谓延时即输入一个脉冲后，延时后再输出一个脉冲

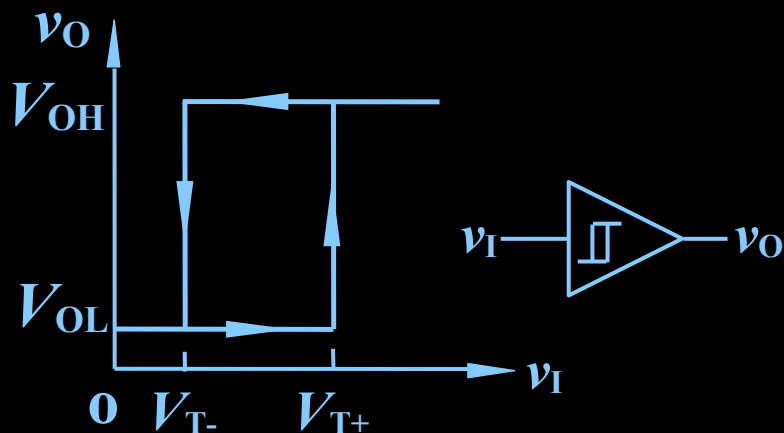
如图用 2 片 74121 组成的延时电路， v_I 输入后延时 t_{w1} 的时间再输出 v_O



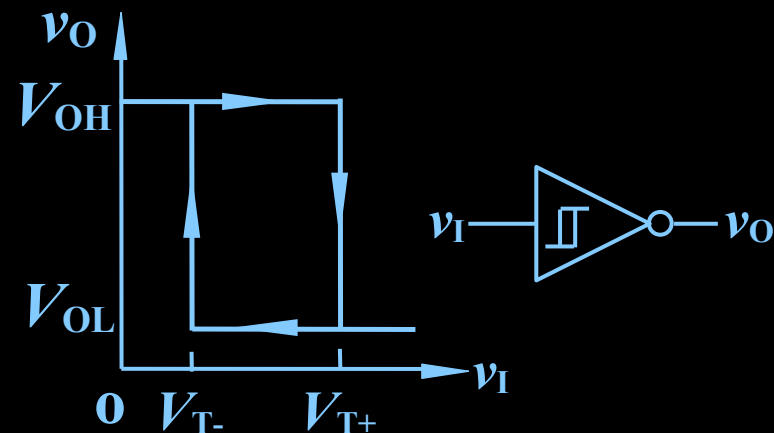
9.2 施密特触发器

施密特触发器电压传输特性及工作特点

- (1) 施密特触发器是电平触发器
- (2) 输入信号增或减时，分别有正阈值 (V_{T+}) 或负阈值电压 (V_{T-})



同相输出施密特触发器

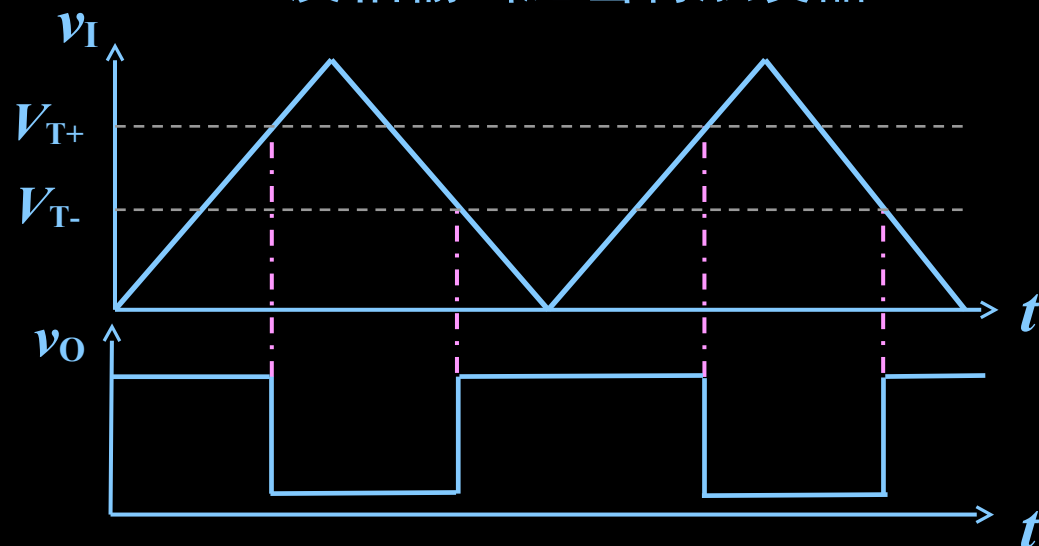


反相输出施密特触发器

反向输出的施密特触发器波形

正向增长: $v_I > V_{T+}$, $v_O = 0$

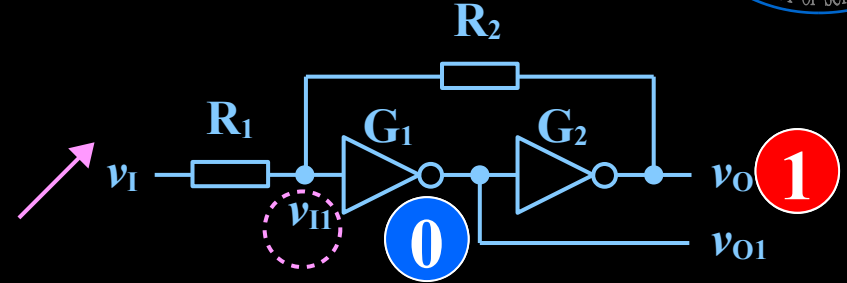
负向增长: $v_I < V_{T-}$, $v_O = 1$



9.2.1 用门电路组成施密特触发器

1. 电路组成

CMOS 门组成的同相施密特触发器



2. 工作原理

设 $V_{TH} \approx 0.5 V_{DD}$, $R_1 < R_2$

v_I 为三角波

v_{II} 决定电路状态 由叠加原理

V_{T+} : v_{II} 增至 V_{TH} 时, 所对应 v_I 的值

$$v_{II} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot v_I + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot v_O$$

$$v_{II} = V_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{T+}$$

$$V_{T+} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_{TH}$$

$v_I = 0$, $v_O = 0$, $v_{II} = 0$

(1) $v_I \nearrow$, 只要 $v_{II} < V_{TH}$, $v_O = 0$ $v_{II} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot v_I + 0$

(2) 当 $v_{II} = V_{TH}$, 电路输出发生跳变, 即 $v_O = 1$

9.2.1 用门电路组成施密特触发器

2. 工作原理

$$v_{II} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot v_I + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot v_O$$

$$V_{T+} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_{TH}$$

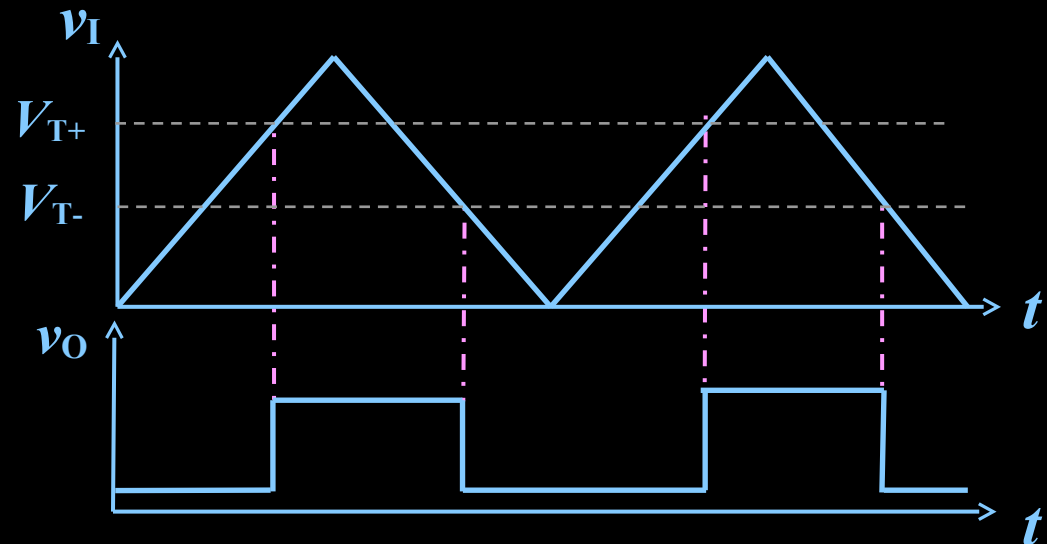
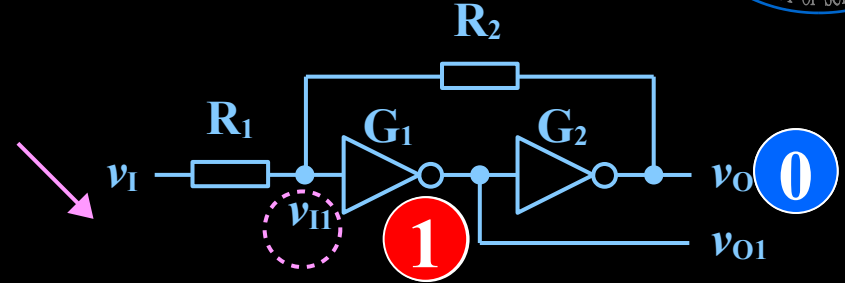
(3) 当 $v_I \searrow$, $v_{II} \searrow$, $v_{II} > V_{TH}$, $v_O = V_{OH} = V_{DD}$

(4) $v_{II} = V_{TH}$, 电路输出发生跳变, 即 $v_O = 0$

$$v_{II} = V_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{T-} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD}$$

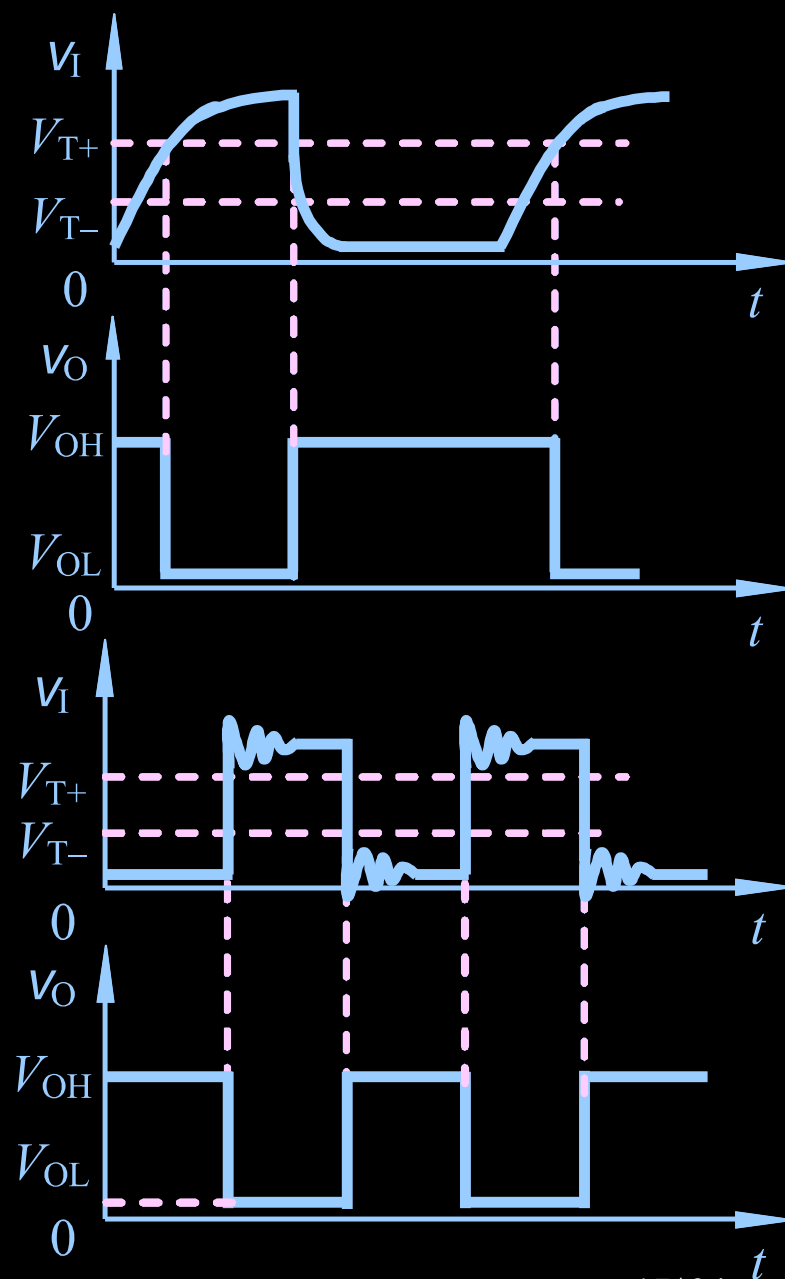
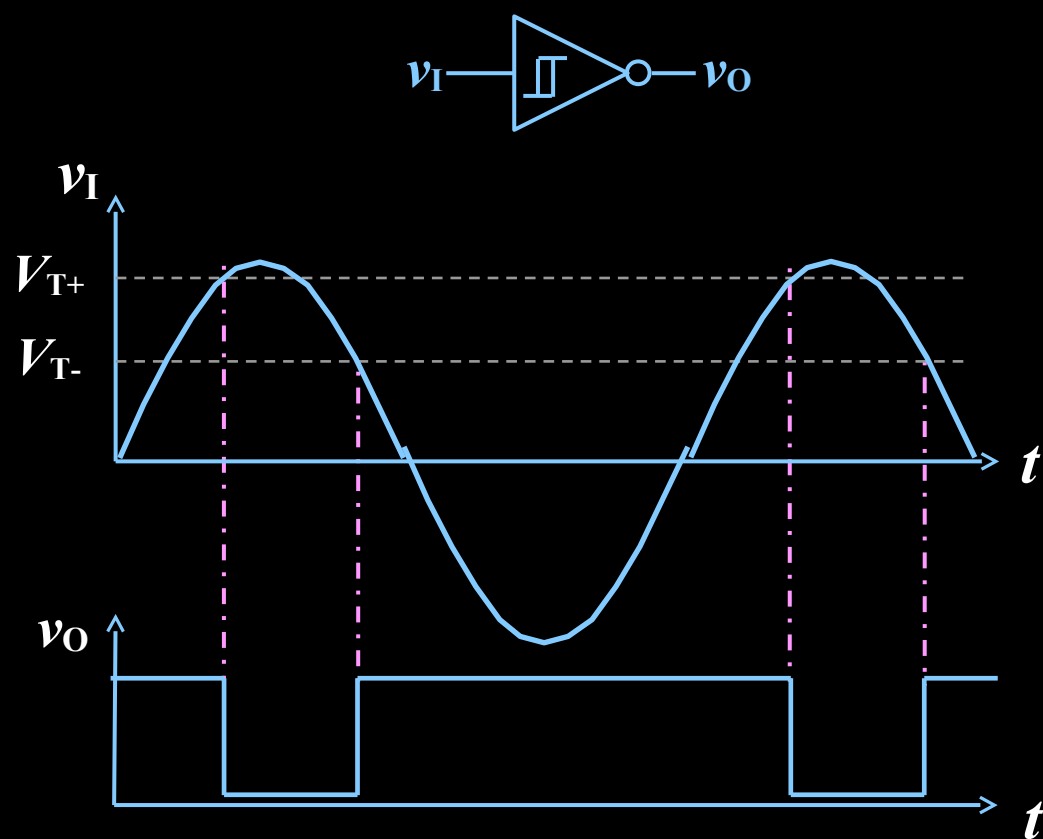
$V_{DD} \approx 2 V_{TH}$ 代入

$$V_{T-} = \left(1 - \frac{R_1}{R_2}\right) V_{TH}$$



9.2.3 施密特触发器的应用

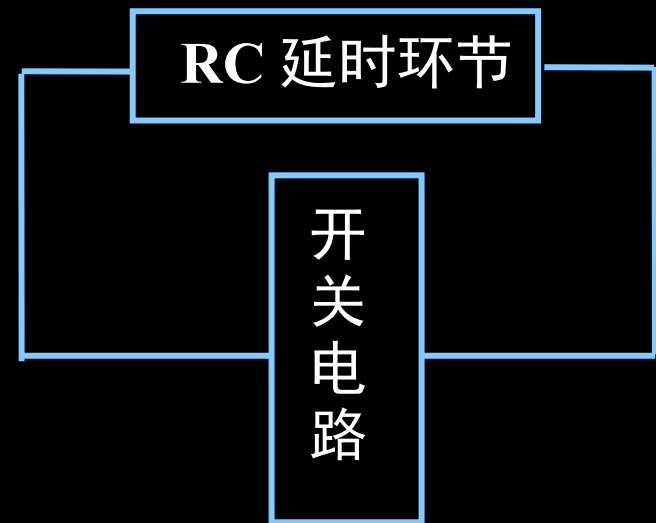
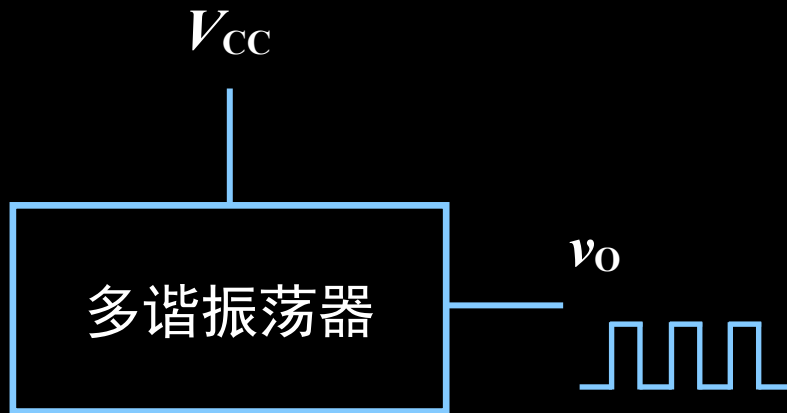
施密特触发器可用于整形、抗干扰等波形变换



9.3 多谐振荡器

概述

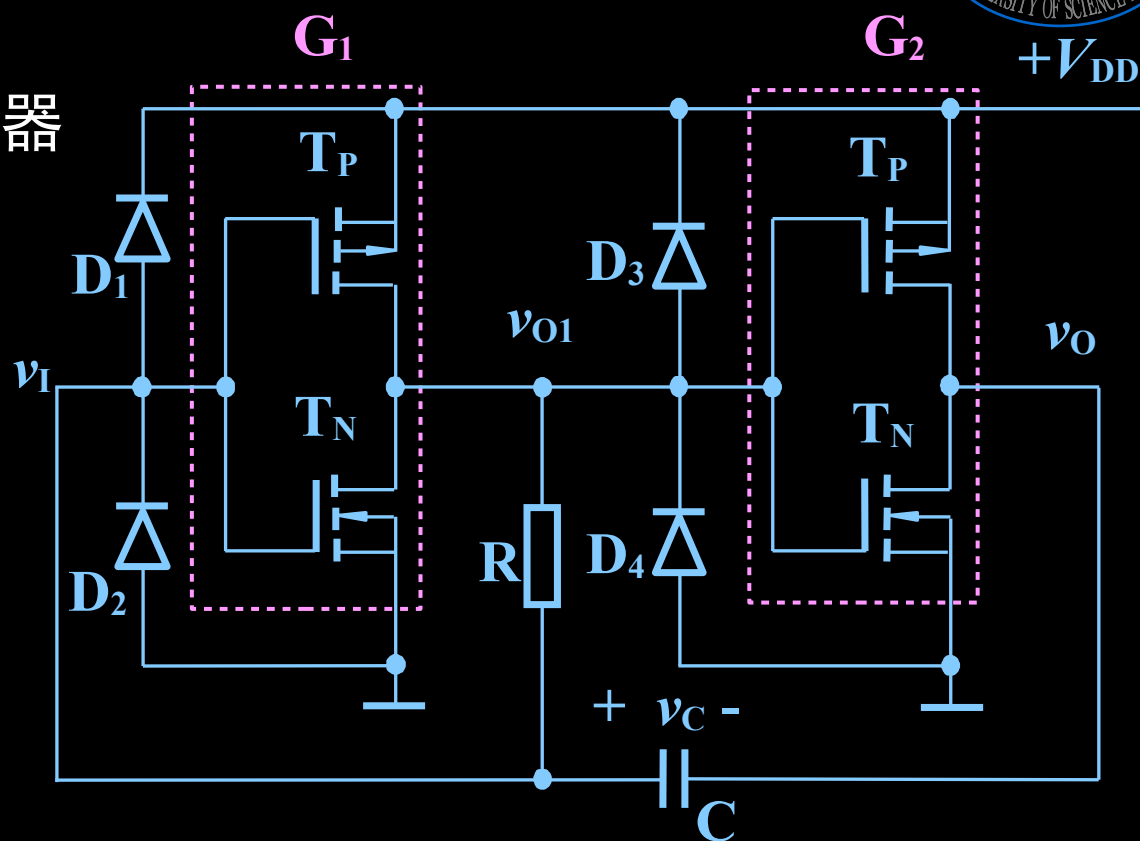
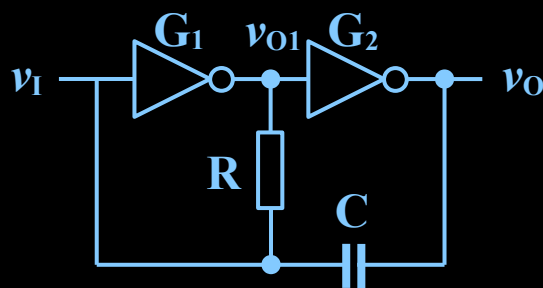
- 振荡器：是上电自动产生周期性振荡波形的电路
- 多谐振荡器：又称矩形波发生器，有两个暂稳态，无稳态
- 多谐振荡器由开关器件和 **RC** 电路组成



9.3.1 由 CMOS 门电路组成的多谐振荡器

1. 电路组成及工作原理

CMOS 门电路组成的多谐振荡器



9.3.1 由 CMOS 门电路组成的多谐振荡器

1. 电路组成及工作原理

(1) 第一暂稳态

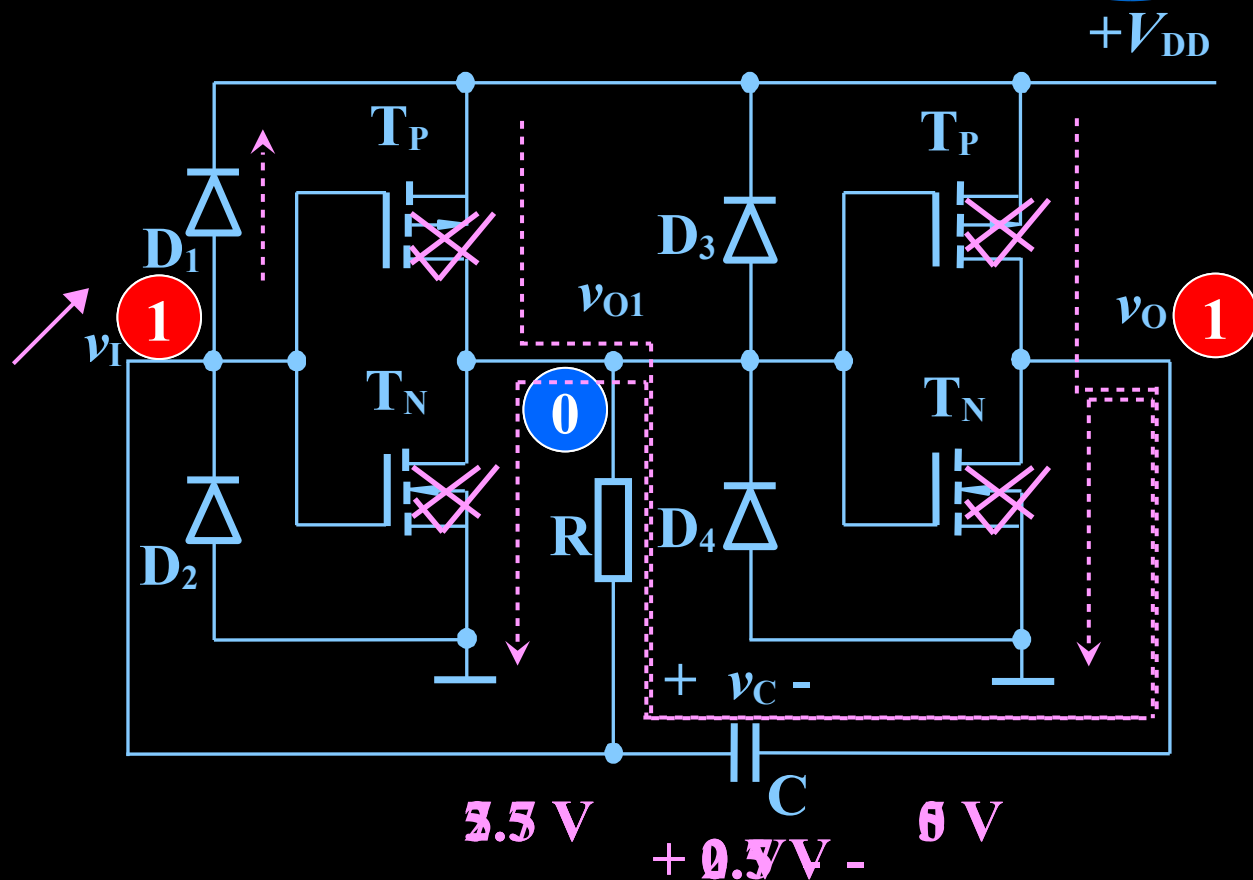
$t = 0$ 时, $v_I = 0$, $v_{O1} = 1$, $v_O = 0$

此时 $v_C = 0$, 电容开始充电

电容充电至 $v_C = V_{TH} = 0.5V_{DD}$,

$v_I = V_{TH}$, 反向器输出反转

$v_O = V_{DD}$, 进入第二暂稳态



在反转瞬间 $v_C = V_{TH} = 0.5V_{DD}$, 故 v_I 瞬间被抬高至 $1.5V_{DD}$

由于 D_1 的钳位作用, 使 $v_I = V_{DD} + 0.7V$

电容开始放电, 电路进入第二暂稳态

9.3.1 由 CMOS 门电路组成的多谐振荡器

1. 电路组成及工作原理

(2) 第二暂稳态

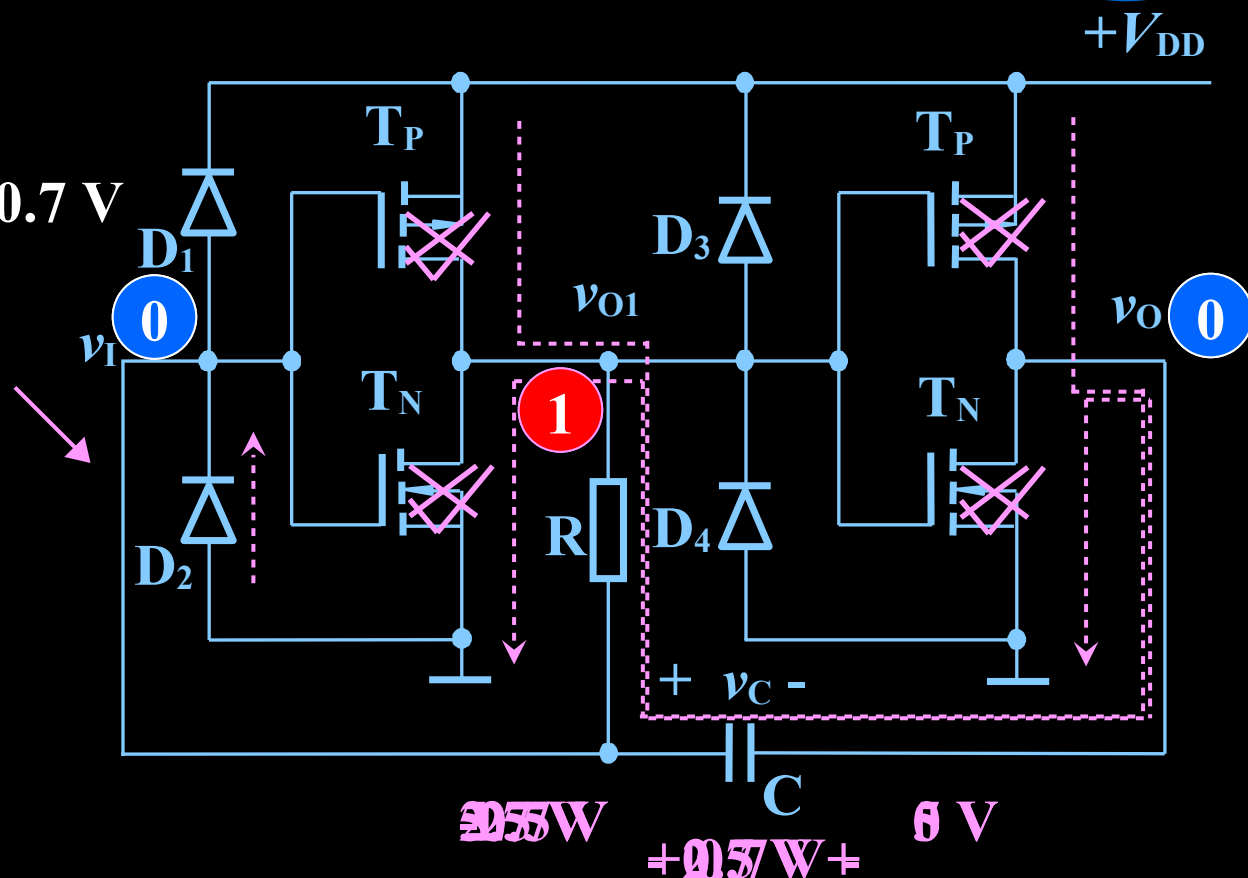
$$v_C = 0.7 \text{ V}, v_O = V_{DD}, v_I = V_{DD} + 0.7 \text{ V}$$

电容开始放电再反向充电

电容反向充电至 $v_C = -V_{TH}$ 时,

$v_I = V_{TH}$, 反向器输出反转

$v_O = 0$, 回到第一暂稳态

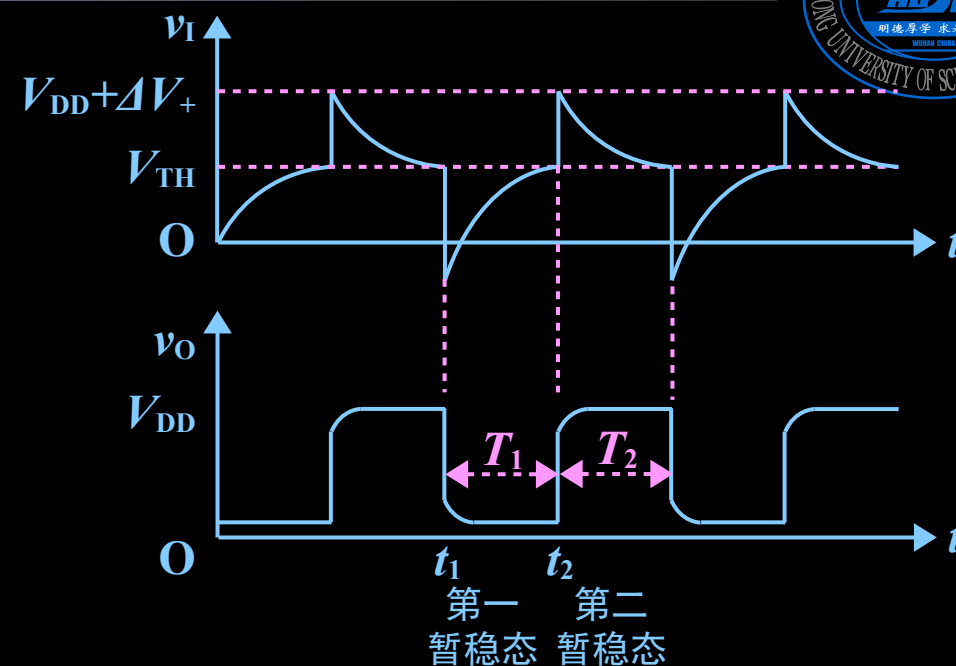


在反转瞬间 $v_C = -V_{TH} = -0.5V_{DD}$, 故 v_I 瞬间被降至 $-0.5V_{DD}$

由于 D_2 的钳位作用, 使 $v_I = -0.7 \text{ V}$

电容开始放电, 电路回到第一暂稳态

9.3.1 由 CMOS 门电路组成的多谐振荡器



(1) 第一暂稳态开始, $v_O = 0 \text{ V}$, $v_I = v_C = -0.7 \text{ V}$

电容充电, 使 v_I 升至 V_{TH} , 电路输出状态翻转至第二暂稳态, $v_O = 1$

(2) 第二暂稳态开始, $v_O = V_{DD}$, $v_C = 0.7 \text{ V}$, $v_I = v_O + v_C = V_{DD} + 0.7 \text{ V}$

电容放电再反向充电, 使 v_I 降至 V_{TH} , 电路又翻转至第一暂稳态, $v_O = 0$

9.3.1 由 CMOS 门电路组成的多谐振荡器

2. 振荡周期的计算

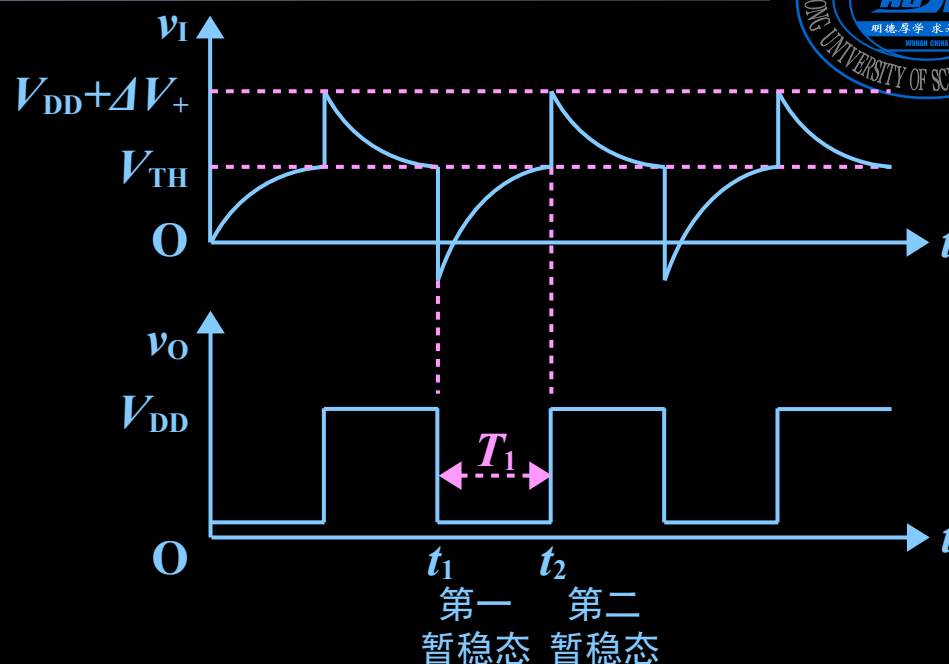
T_1 第一暂稳态时间计算

$$v_C(0_+) = -0.7 \text{ V} \approx 0 \text{ V}$$

$$v_C(\infty) = V_{DD}$$

T_1 为 C 充电的时间

$v_C = 0$ 充电至 $v_C = V_{TH}$



$$v_C(T_1) = v_C(0_+) e^{-\frac{T_1}{RC}} + v_C(\infty) (1 - e^{-\frac{T_1}{RC}}) = V_{TH}$$

$$T_1 = RC \ln \frac{V_{DD}}{V_{DD} - V_{TH}}$$

9.3.1 由 CMOS 门电路组成的多谐振荡器

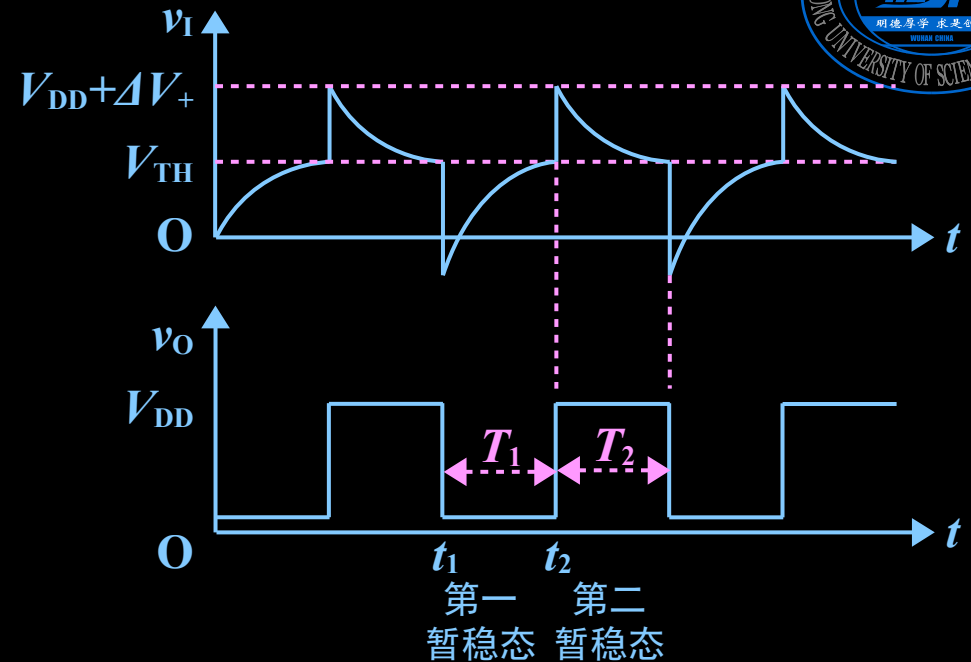
2. 振荡周期的计算

T_2 第二暂稳态时间计算

$$v_C(0_+) = 0.7 \text{ V} \approx 0 \text{ V}$$

$$v_C(\infty) = -V_{DD}$$

T_2 为 C 反向充电时间



$v_C = 0$ 反向充电至 $v_C = -(V_{DD} - V_{TH})$ ，即此时 $v_1 = v_O + v_C = V_{TH}$

即 T_2 为从 0 反向充电 $-(V_{DD} - V_{TH})$ 的时间，代入

$$v_C(T_2) = v_C(0_+)e^{-\frac{T_2}{RC}} + v_C(\infty)(1 - e^{-\frac{T_2}{RC}}) = -(V_{DD} - V_{TH})$$

$$T_2 = RC \ln \frac{V_{DD}}{V_{TH}}$$

$$T = T_1 + T_2 = RC \ln \frac{V_{DD}}{V_{DD} - V_{TH}} + RC \ln \frac{V_{DD}}{V_{TH}} = RC \ln \left[\frac{V_{DD}^2}{(V_{DD} - V_{TH}) \cdot V_{TH}} \right]$$

9.3.2 由施密特触发器构成波形产生电路

1. 工作原理

上电时, $v_C = 0 < V_{T-}$, $v_O = 1$

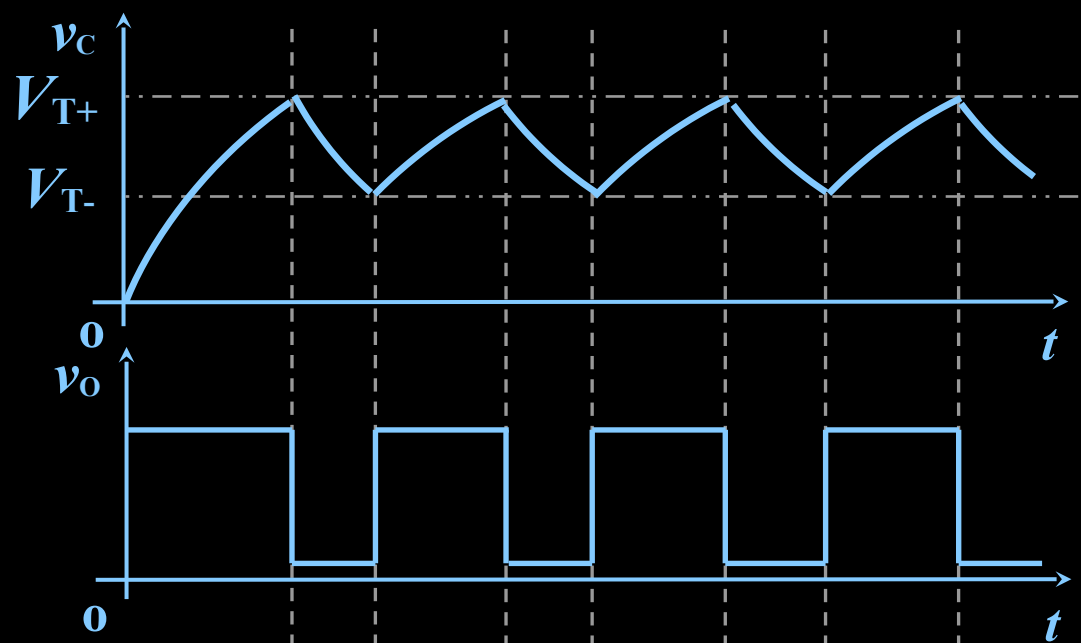
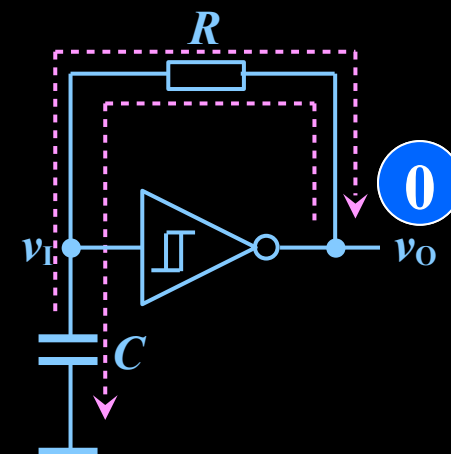
(1) 暂稳态 I: $v_O = 1$, 对 C 充电, $v_C \nearrow$

(2) 自动翻转 I: 当 $v_C > V_{T+}$, $v_O = 0$

(3) 暂稳态 II: $v_O = 0$, C 放电, $v_C \searrow$

(4) 自动翻转 II: 当 $v_C < V_{T-}$, $v_O = 1$, 又进入暂稳态 I

周而复始, 在两个暂稳态之间交替变换, 输出矩形波。



电路电压波形

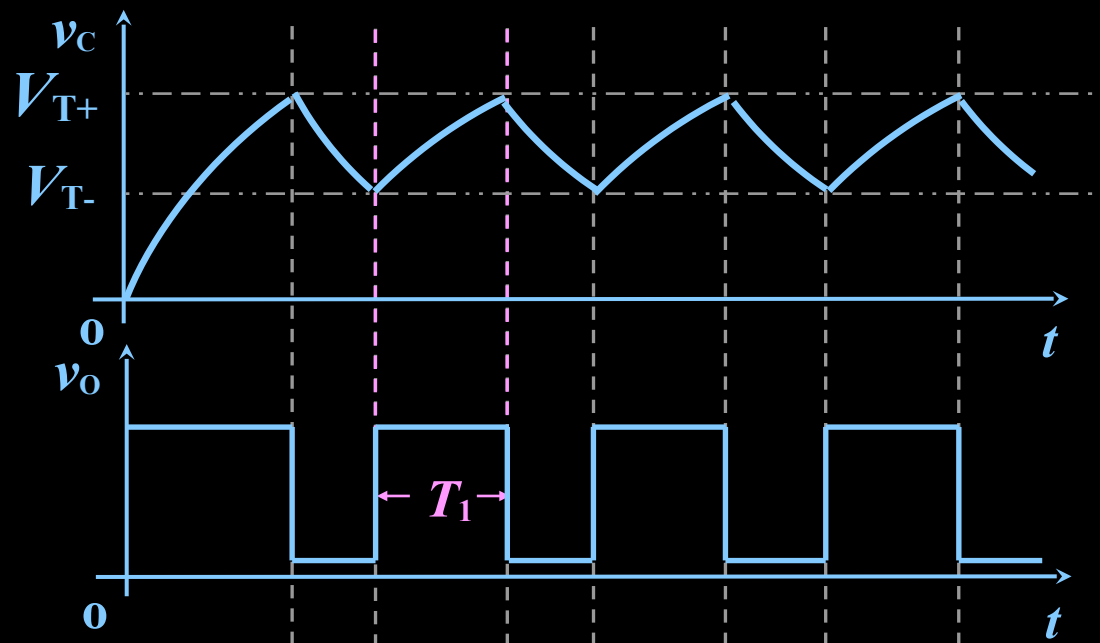
9.3.2 由施密特触发器构成波形产生电路

2. 振荡周期计算

T_1 计算: $v_C(0_+) = V_{T-}$, $v_C(\infty) = V_{DD}$, $v_C(T_1) = V_{T+}$

$$v_C(T_1) = v_C(0_+) e^{-\frac{T_1}{RC}} + v_C(\infty) (1 - e^{-\frac{T_1}{RC}})$$

$$T_1 = RC \ln \frac{V_{DD} - V_{T-}}{V_{DD} - V_{T+}}$$



电路电压波形

9.3.2 由施密特触发器构成波形产生电路

2. 振荡周期计算

T_1 计算: $v_C(0_+) = V_{T-}$, $v_C(\infty) = V_{DD}$, $v_C(T_1) = V_{T+}$

$$v_C(T_1) = v_C(0_+) e^{-\frac{T_1}{RC}} + v_C(\infty) (1 - e^{-\frac{T_1}{RC}})$$

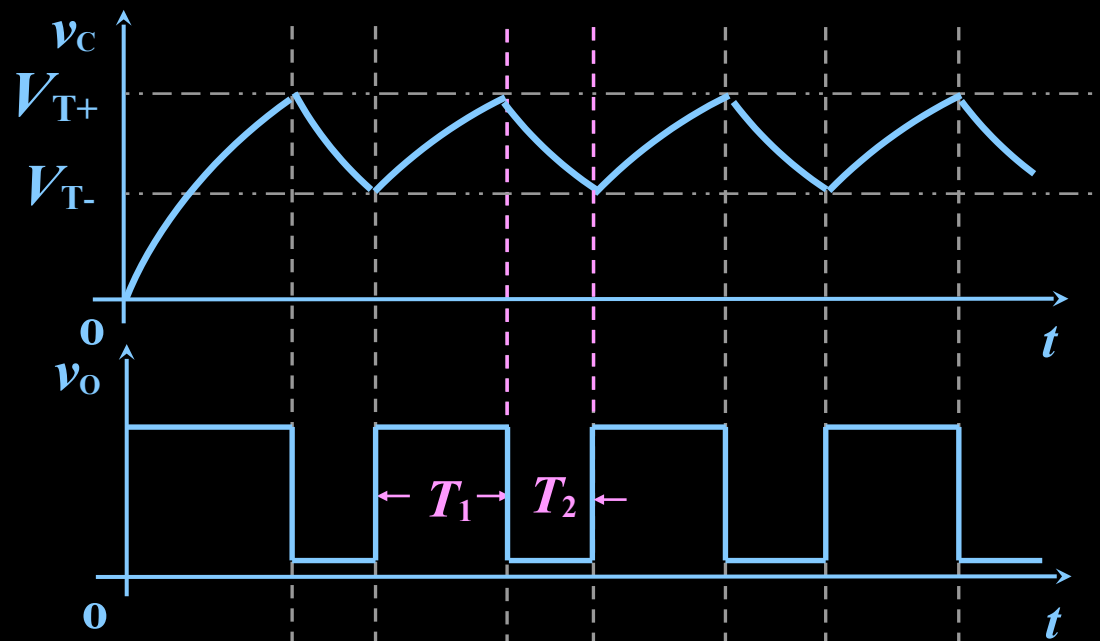
$$T_1 = RC \ln \frac{V_{DD} - V_{T-}}{V_{DD} - V_{T+}}$$

T_2 计算: $v_C(0) = V_{T+}$, $v_C(\infty) = 0$, $v_C(T_2) = V_{T-}$

$$T_2 = RC \ln \frac{V_{T+}}{V_{T-}}$$

$$T = T_1 + T_2$$

$$T = RC \ln \frac{V_{DD} - V_{T-}}{V_{DD} - V_{T+}} \cdot \frac{V_{T+}}{V_{T-}}$$

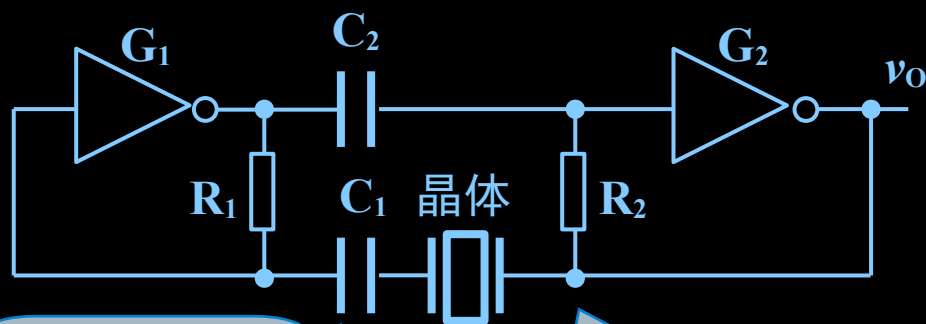


电路电压波形

9.3.3 石英晶体振荡器

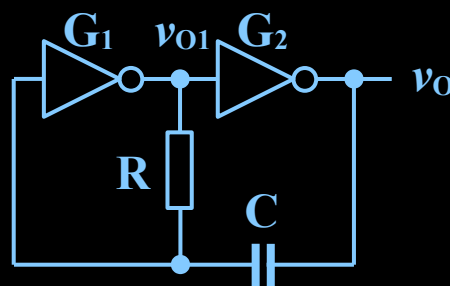
- 石英谐振器简称为晶振
- 晶片受外加交变电场的作用产生机械振动，若交变电场频率与晶体固有频率相同，即 $f = f_0$ 时，电抗 $X = 0$ ，振动强烈，即晶体谐振特性反应
- 利用该特性，可用石英谐振器取代谐振回路，产生频率稳定的周期脉冲信号

晶体的电路符号

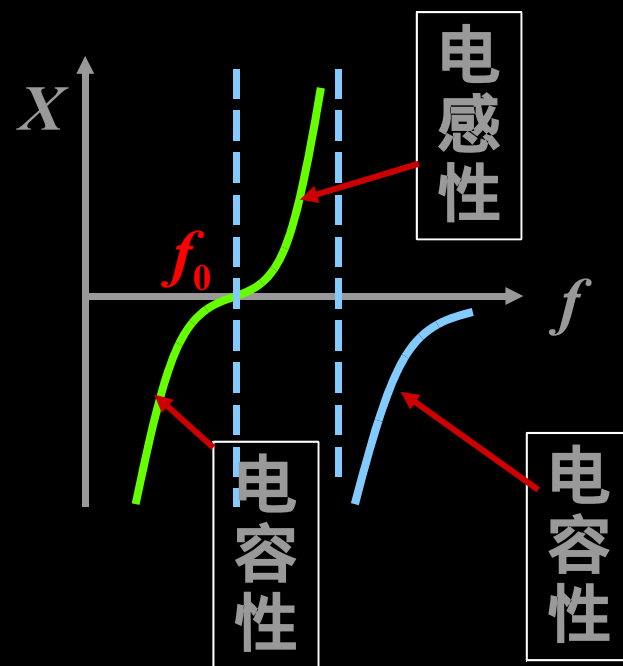


C_1, C_2 耦合电容
抑制高次谐波

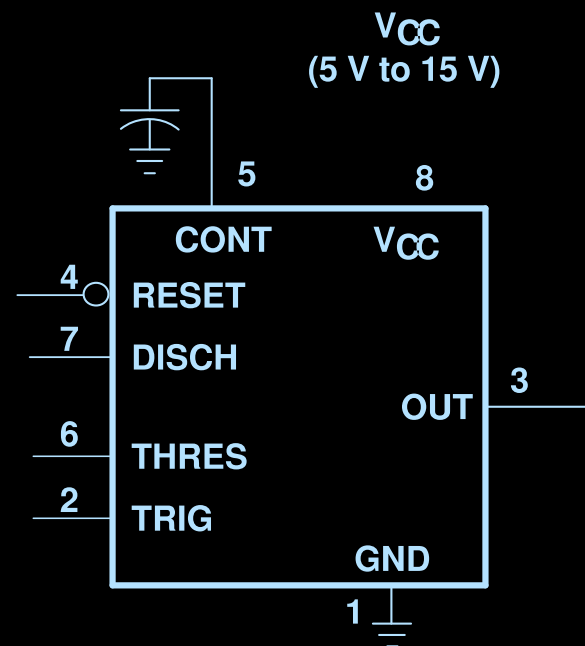
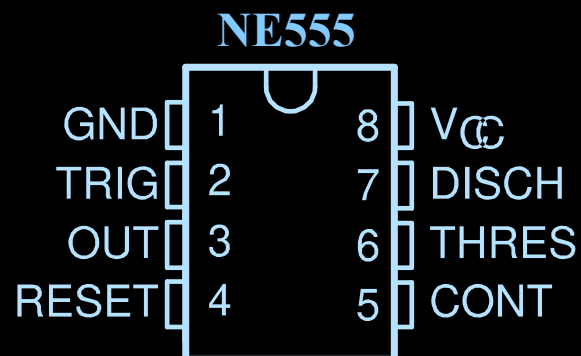
R_1, R_2 使逻辑门
工作在线性区



阻抗特性

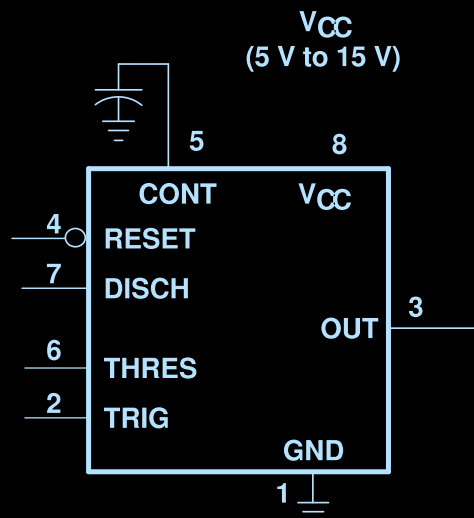
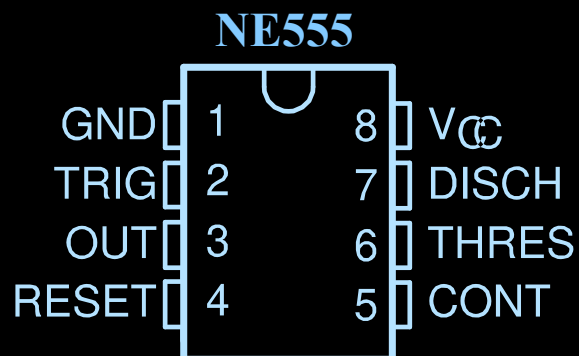


9.4 555 定时器及其应用

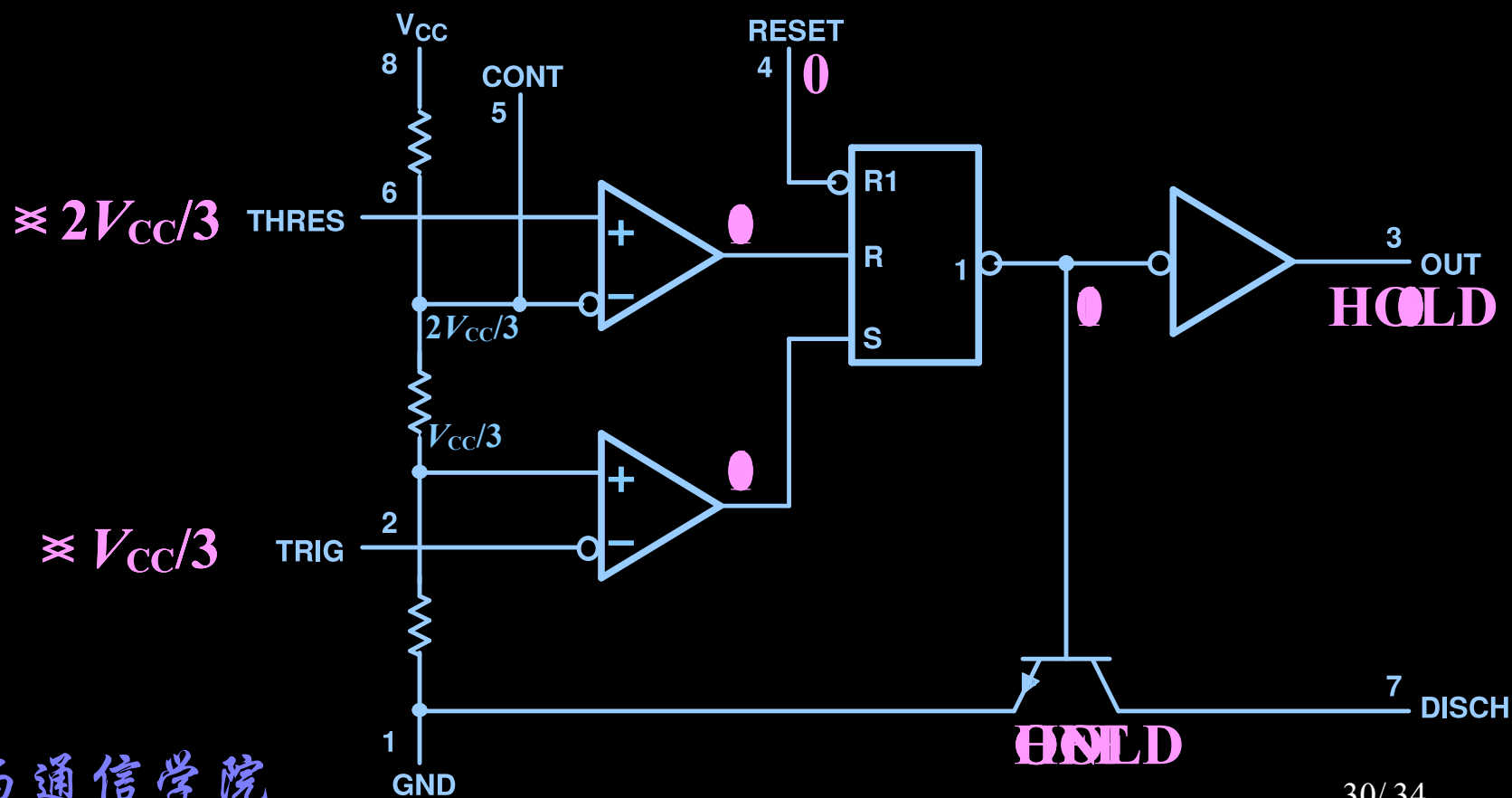


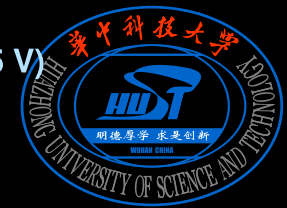
引脚号	引脚名	功能
1	GND	接地端
8	V _{CC}	电源电压输入端， 4.5 ~ 16 V
3	OUT	定时脉冲信号输出端
7	DISCH	集电极开路输出端，用于定时电容放电
5	CONT	控制比较器阈值输入 / 输出端，输出 $2/3 V_{CC}$ ，可连旁路电容
4	RESET	状态复位端，低电平有效时， OUT 和 DISCH 端为低电平
6	THRES	计时结束阈值输入端，高于 CONT 端电平时， OUT 和 DISCH 端为低电平
2	TRIG	计时触发输入端，低于 $1/2$ CONT 端电平时， OUT 端为高电平， DISCH 端开路

9.4 555 定时器及其应用

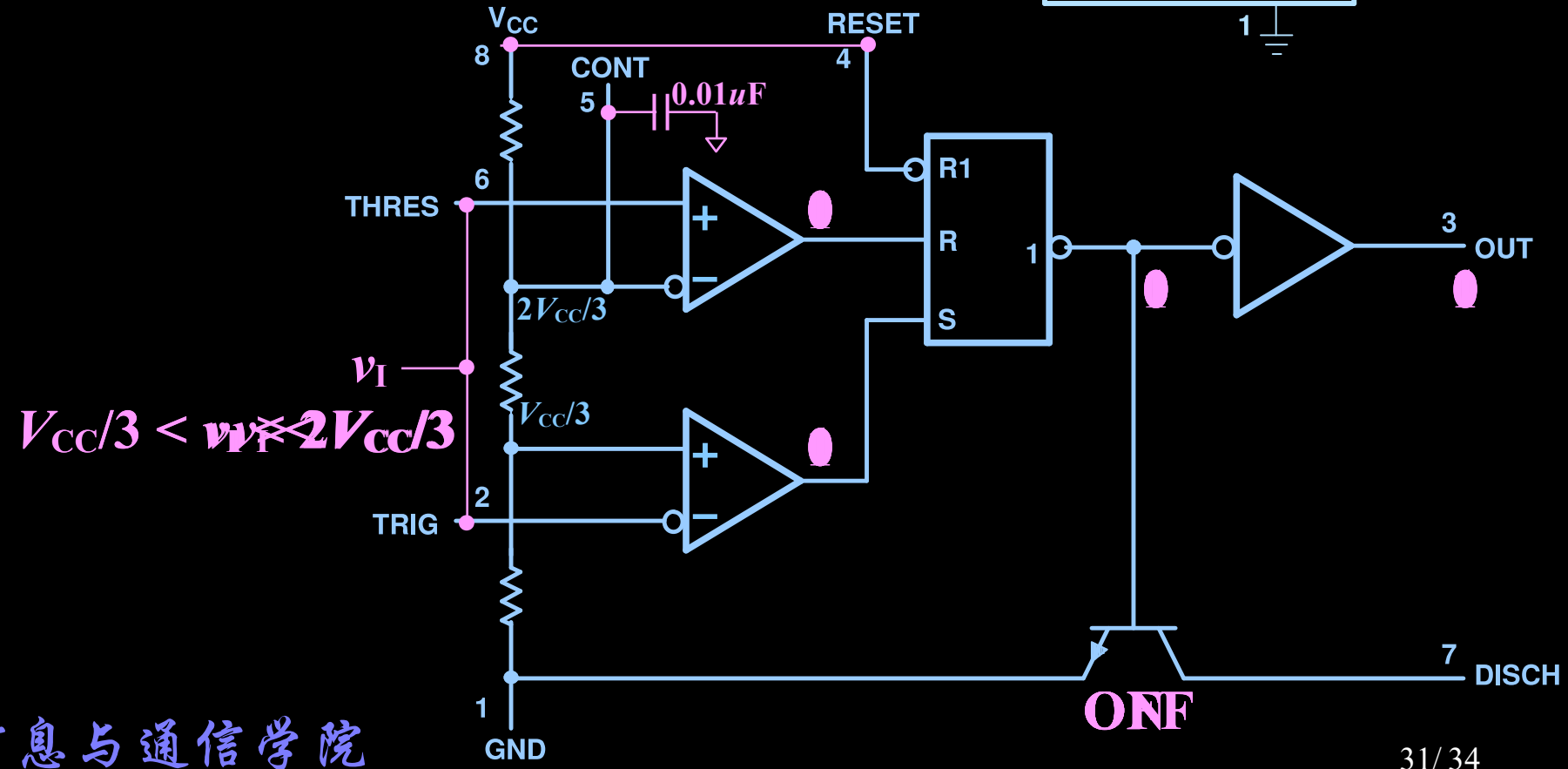
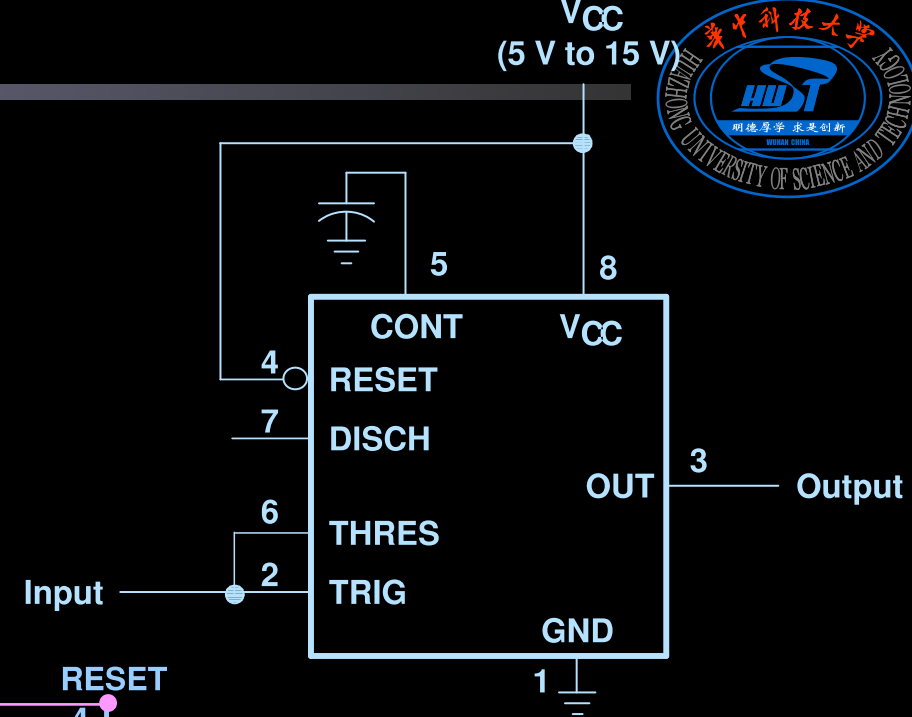
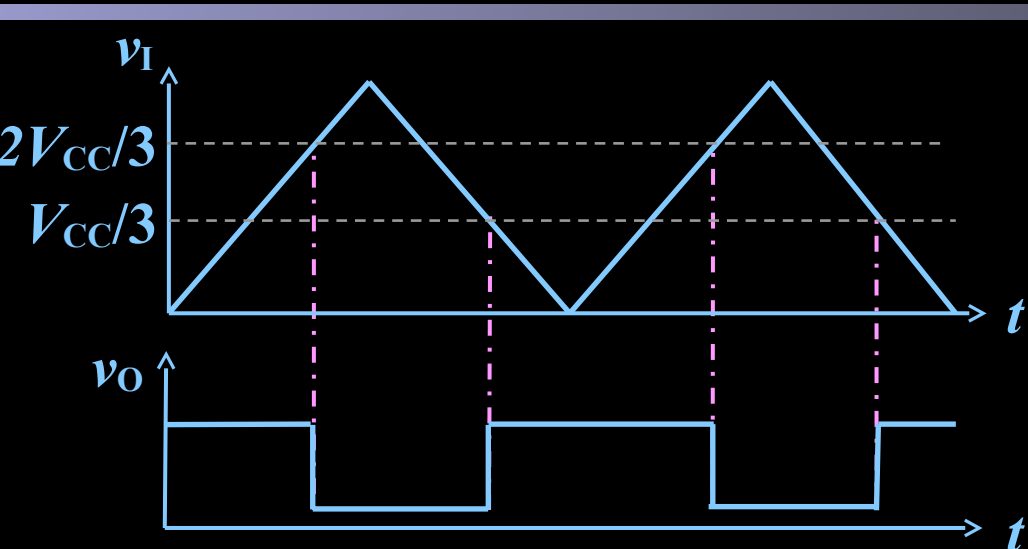


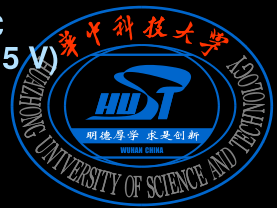
THRES 阈值输入	TRIG 触发输入	RESET 复位输入	OUT 状态输出	DISCH 放电端
$\times$	$\times$	0	0	ON
$<2V_{CC}/3$	$<V_{CC}/3$	1	1	OFF
$>2V_{CC}/3$	$>V_{CC}/3$	1	0	ON
$<2V_{CC}/3$	$>V_{CC}/3$	1	HOLD	HOLD



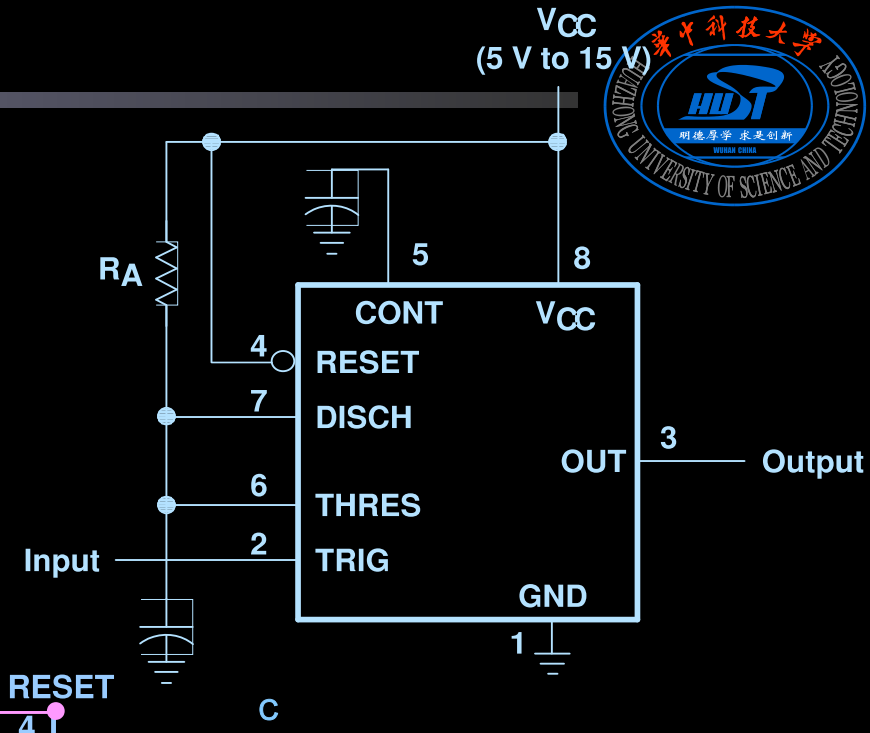
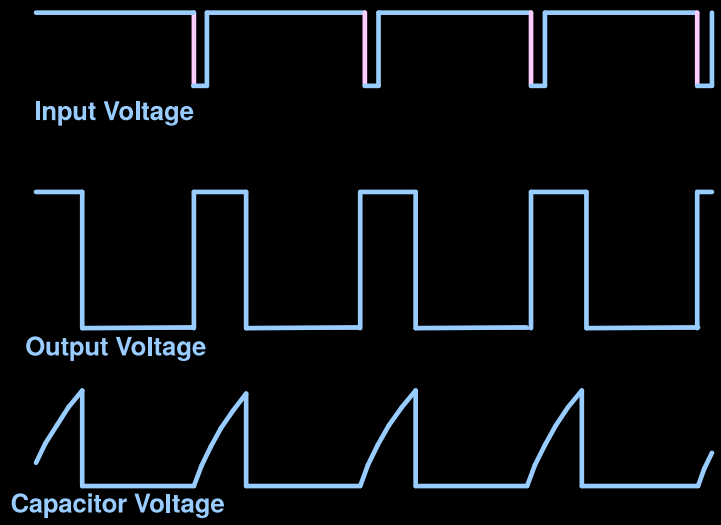


9.4.2 用 555 组成的施密特触发器





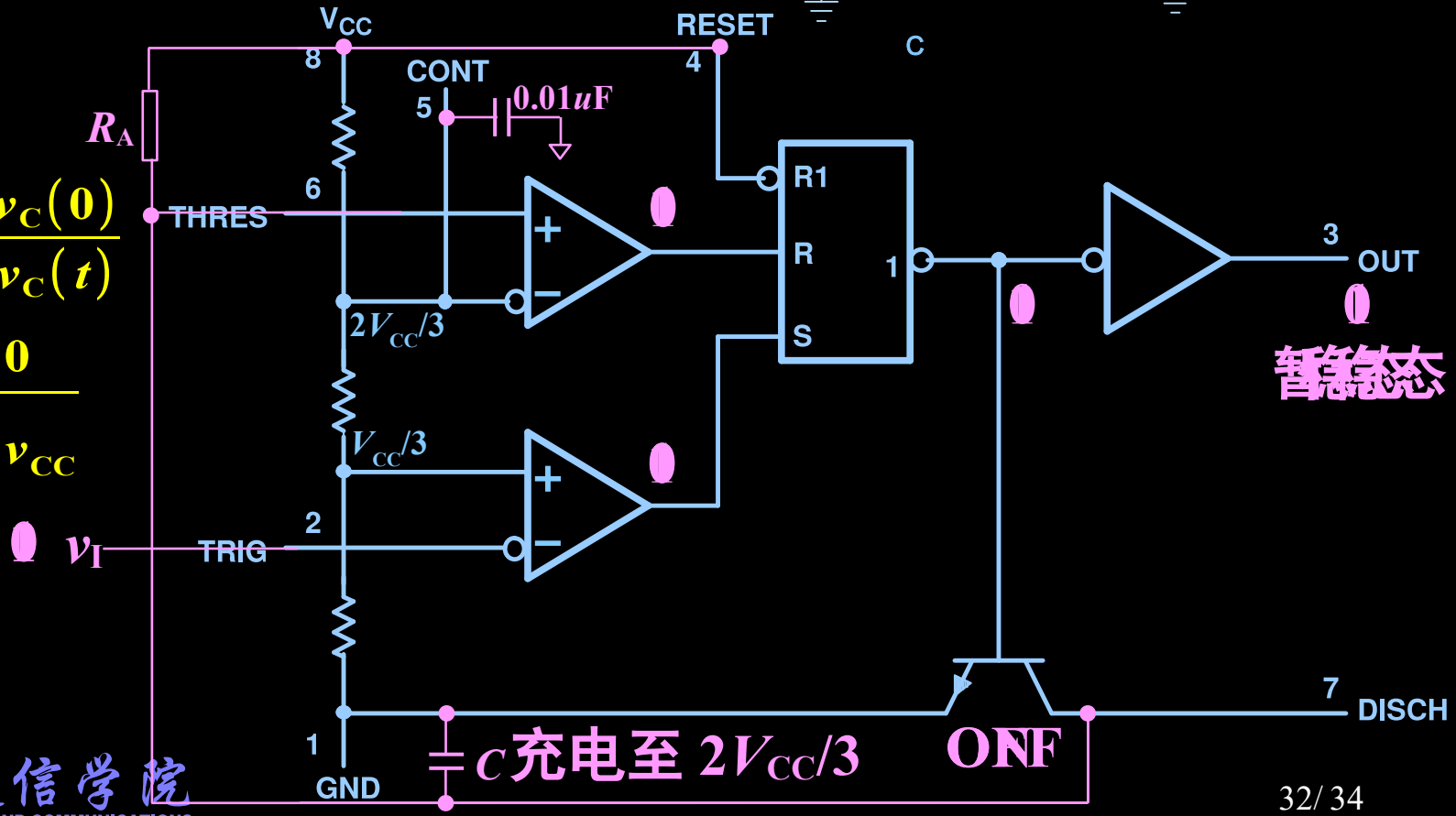
9.4.3 用 555 组成的单稳态触发器



$$t = R_A C \ln \frac{v_C(\infty) - v_C(0)}{v_C(\infty) - v_C(t)}$$

$$t_w = R_A C \ln \frac{v_{CC} - 0}{v_{CC} - \frac{2}{3} v_{CC}}$$

$$t_w = 1.1 R_A C$$



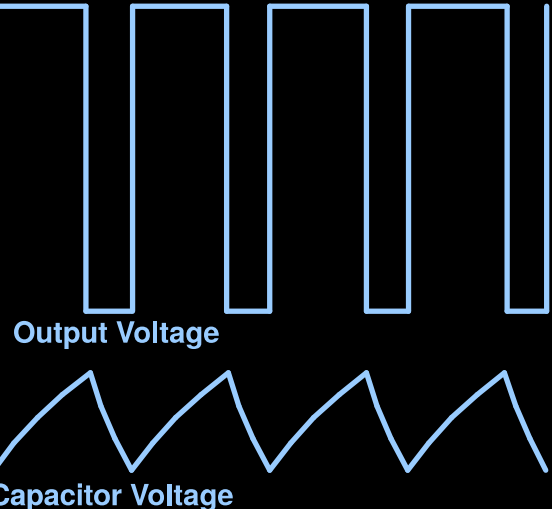
暂稳态

C 充电至 $2V_{CC}/3$

ONF



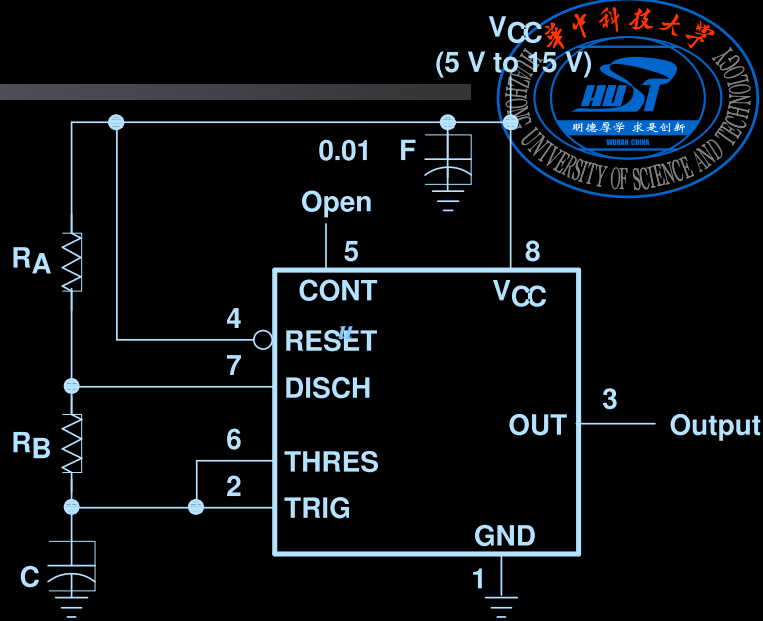
9.4.4 用 555 组成的多谐振荡器



$$t_H = (R_A + R_B) C \ln \frac{V_{CC} - \frac{1}{3} V_{CC}}{V_{CC} - \frac{2}{3} V_{CC}}$$

$$T_H = 0.7 (R_A + R_B) C$$

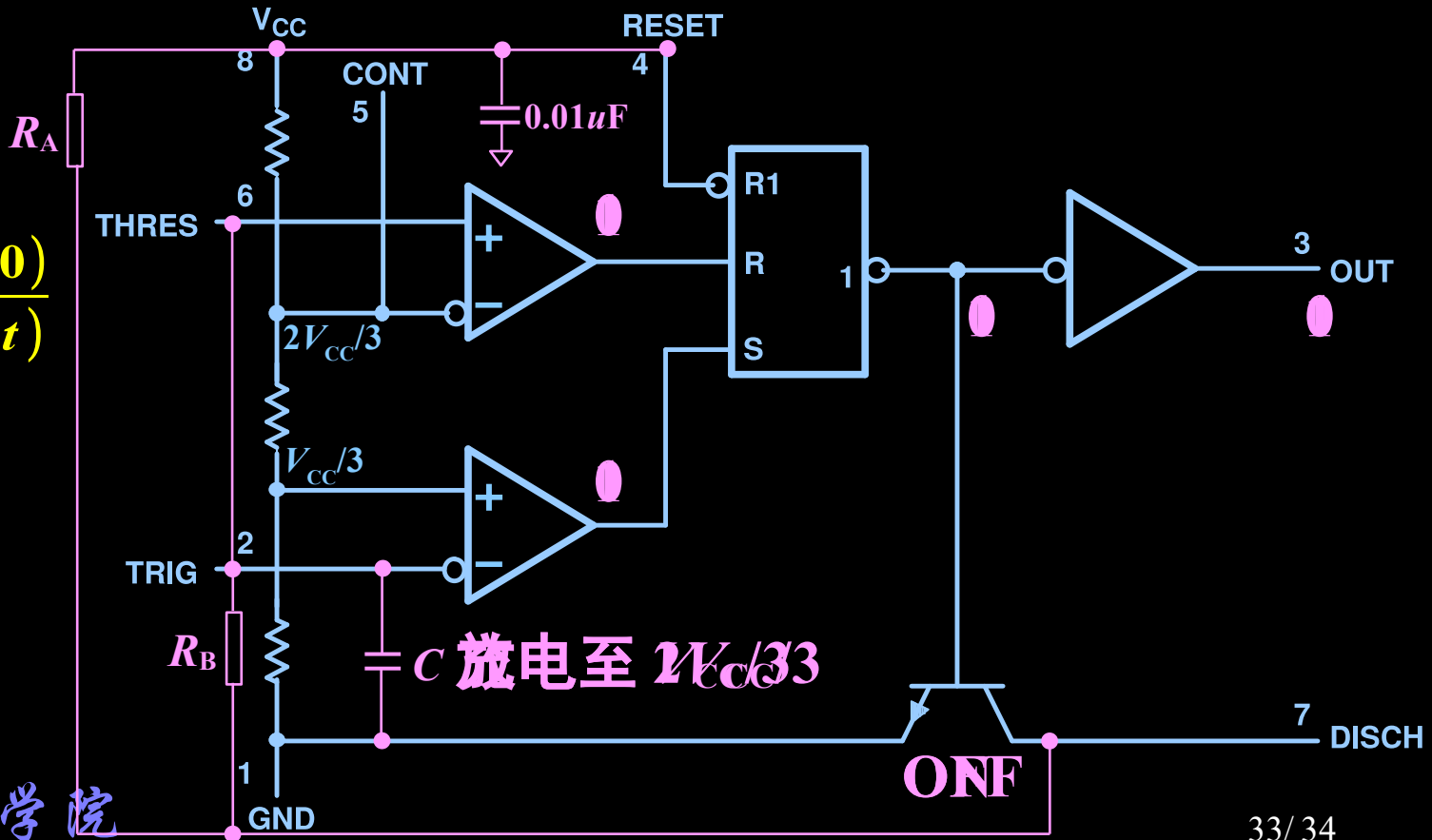
$$f = \frac{1}{t_H + t_L} = \frac{1.43}{(R_A + 2 R_B) C}$$



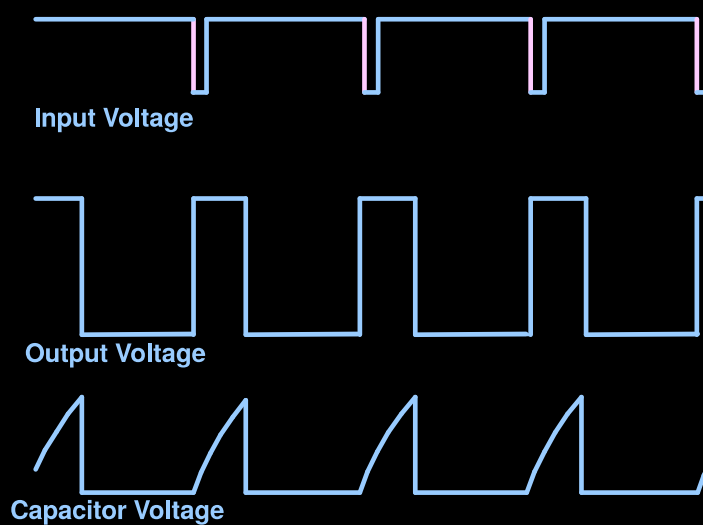
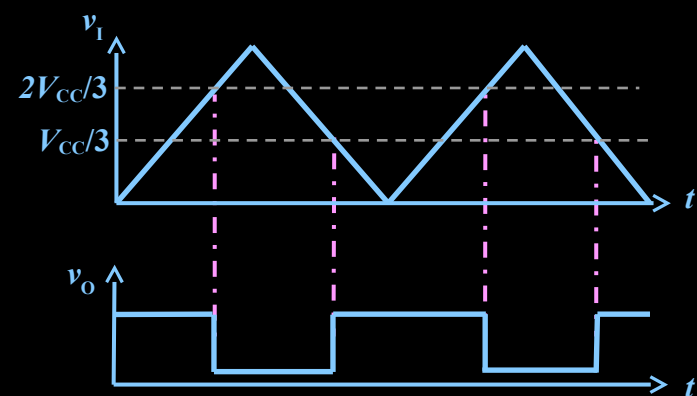
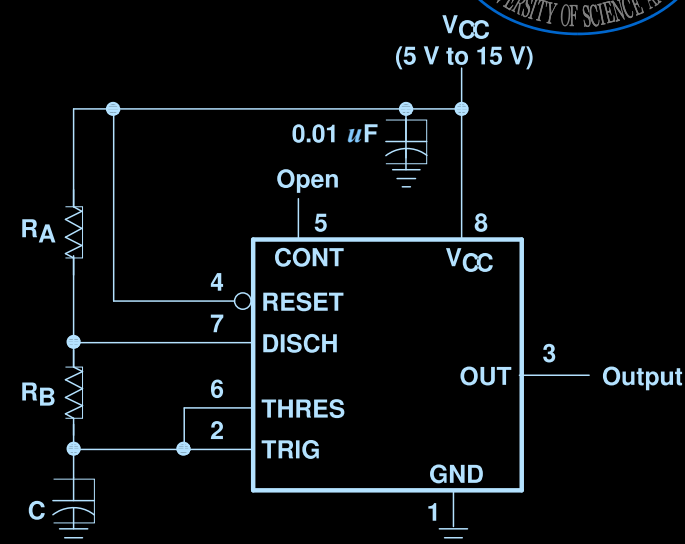
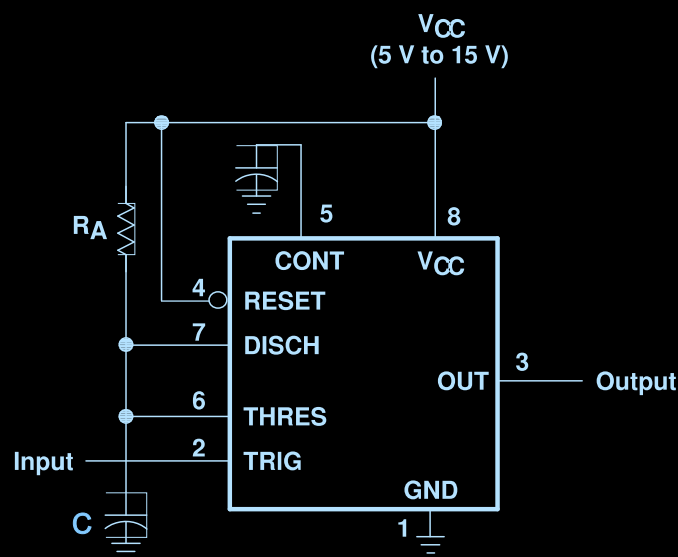
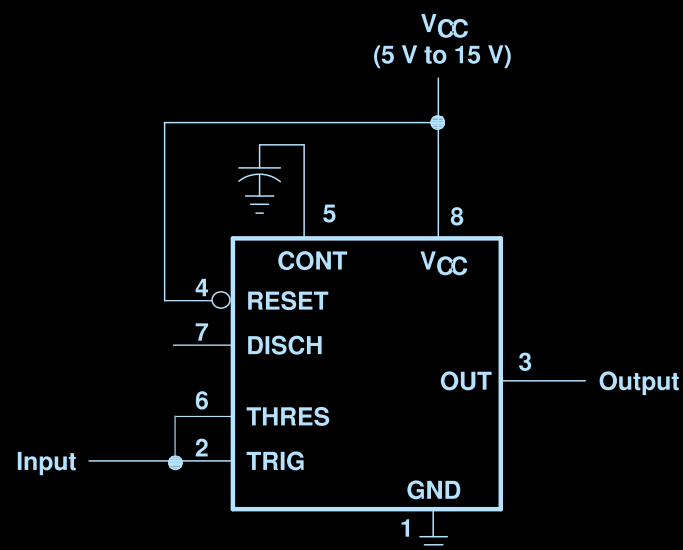
$$t = R_B C \ln \frac{V_C(\infty) - V_C(0)}{V_C(\infty) - V_C(t)}$$

$$t_L = R_B C \ln \frac{0 - \frac{2}{3} V_{CC}}{0 - \frac{1}{3} V_{CC}}$$

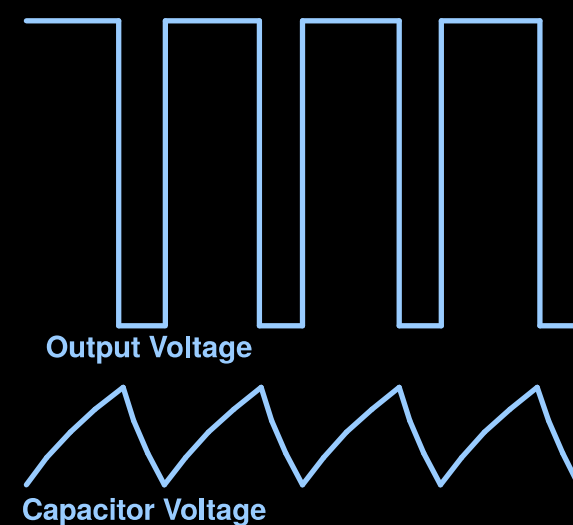
$$t_L = 0.7 R_B C$$



9.4.4 用 555 组成的多谐振荡器



$$t_w = 1.1 R_A C$$



$$f = \frac{1}{t_H + t_L} = \frac{1.43}{(R_A + 2R_B)C}$$